

FOAM WASH
Sistema de Gestión de Servicios
MANUAL DE INSTALACIÓN.

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

2. Requisitos para la instalación

2.1. Instalación de Git y Git Bash

3. Instalación de Node.js y npm

3.1. ¿Para qué se utilizan?

4. Instalación de XAMPP

4.1. ¿Para qué se utiliza XAMPP?

5. Instalación de Visual Studio Code

6. Navegador web

7. Instalación de Flutter

7.1. ¿Para qué se utiliza Flutter?

8. Instalación y configuración de Android Studio

9. Verificación de Flutter

10. Clonación del proyecto desde Git

10.1. Crear una carpeta

10.2. Abrir Git Bash

10.3. Clonar el repositorio

11. Abrir el proyecto

12. Verificar la estructura del proyecto

13. Instalación del Frontend

13.1. Ingresar a la carpeta Frontend

13.2. Instalar dependencias

14. Ejecutar el Frontend

15. Configuración de la base de datos

15.1. Iniciar XAMPP

- 16. Abrir phpMyAdmin**
- 17. Importar la base de datos**
- 18. Instalación del Backend**
- 19. Configuración del archivo “.env”**
- 20. Configuración de Prisma ORM**
- 21. Ejecutar el Backend**
- 22. Configuración del dispositivo móvil**
 - 22.1. Activar las opciones de desarrollador**
- 23. Activar la depuración USB**
- 24. Conectar el celular mediante cable USB**
- 25. Verificar que Flutter reconozca el celular**
- 26. Instalar las dependencias del aplicativo móvil**
- 27. Ejecutar el aplicativo móvil**
- 28. Configuración de conexión entre el aplicativo móvil y el Backend**
- 29. Ejecutar el sistema completo**
- 33. Conclusiones**

Equipo de proyecto	Michel Alejandra Quintero Aragón · Deimer Jesús González Jiménez · Marlon Alexis Narváez Eraso · Carolina Gómez Rodríguez · Cristian Andrés Criollo Tovar
Institución	Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA. Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones (CEET)
Lugar y fecha	Bogotá D.C., Colombia · 02 de septiembre de 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción

El presente manual tiene como objetivo explicar de manera detallada el proceso necesario para instalar, configurar y ejecutar el proyecto en un equipo local.

El sistema está compuesto por un Frontend desarrollado con React, un Backend que utiliza Node.js, Prisma ORM y una base de datos MySQL/MariaDB, utilizando XAMPP como parte del entorno local. Además, el proyecto cuenta con un aplicativo móvil desarrollado en Flutter, el cual puede ejecutarse directamente en un dispositivo móvil Android mediante un cable USB.

El código fuente del proyecto se encuentra almacenado en un repositorio Git, por lo que el proceso de instalación comienza con la clonación del proyecto mediante Git Bash.

2. Requisitos para la instalación

Antes de comenzar con la instalación, el equipo debe contar con las herramientas necesarias para ejecutar correctamente todos los componentes del sistema.

Requisitos

- Sistema operativo Windows.
- Git y Git Bash.
- Node.js.
- npm.
- XAMPP.
- Visual Studio Code.
- Flutter SDK.
- Android Studio y Android SDK.
- Un dispositivo móvil Android.
- Cable USB de datos.
- Navegador web.
- Conexión a Internet.
- Acceso al repositorio Git del proyecto.

«Nota: Las versiones de las herramientas deben ser compatibles con las utilizadas por el proyecto. Antes de realizar la instalación definitiva, se recomienda revisar los archivos de configuración del repositorio.»

2.1. Instalación de Git y Git Bash

¿Qué es Git?

Git es el sistema de control de versiones utilizado para obtener el código fuente del proyecto desde el repositorio.

Git Bash proporciona una terminal desde la cual se pueden ejecutar los comandos necesarios para clonar y administrar el proyecto.

Paso 1. Descargar Git Bash

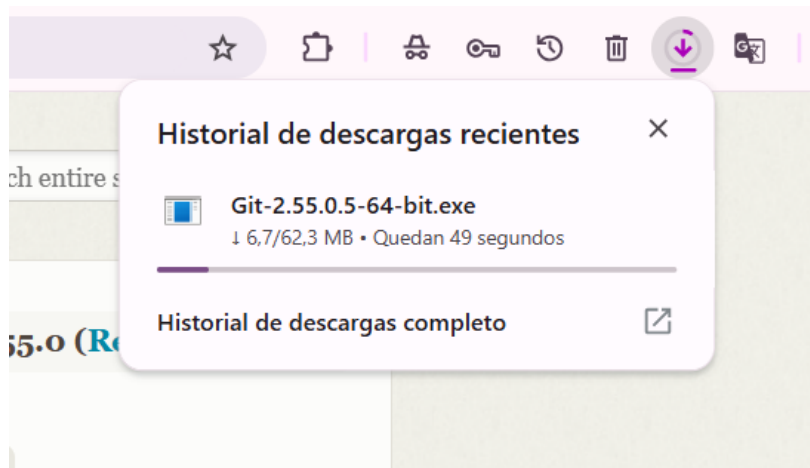
Ingresa al sitio oficial de Git y descarga la versión correspondiente a Windows.
<https://git-scm.com/install/windows>



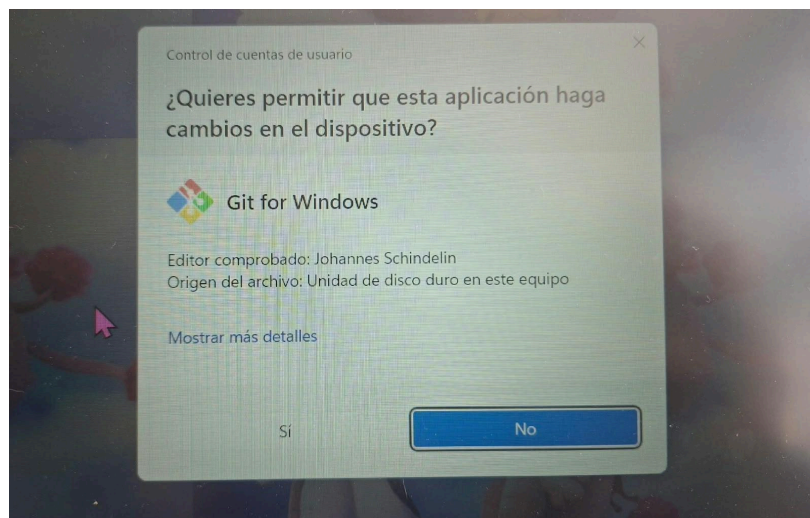
Paso 2. Instalar Git Bash

Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones:

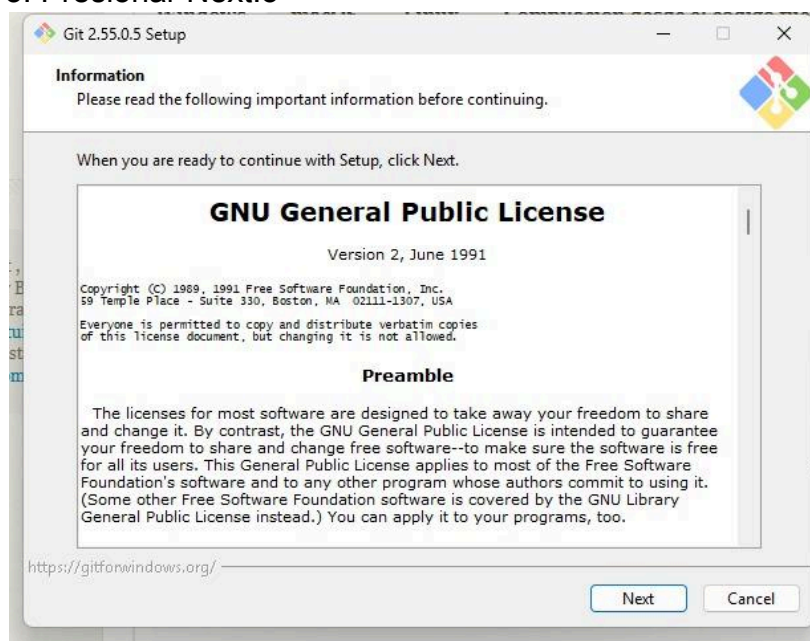
1. Abrir el instalador.



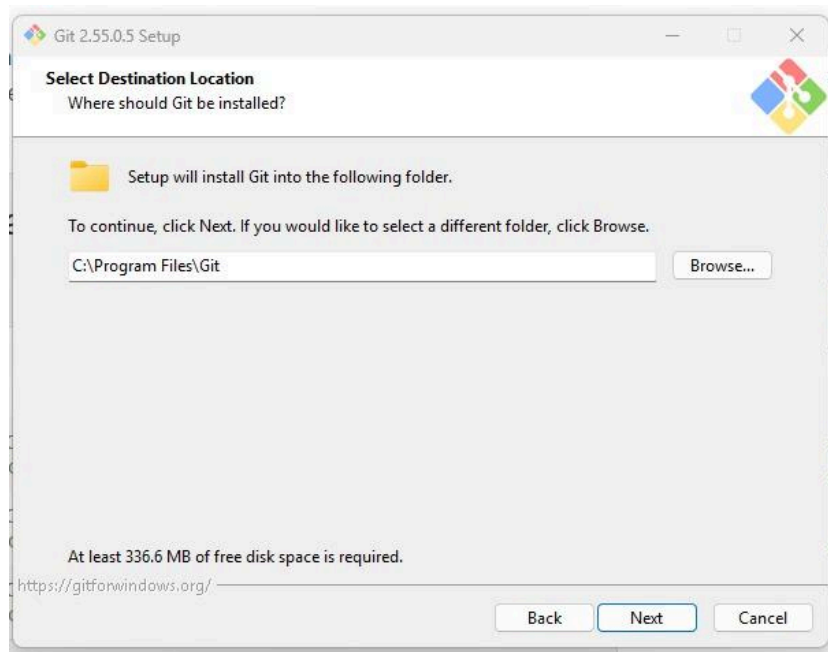
2. Aceptar los términos.Y selecciona “SI”



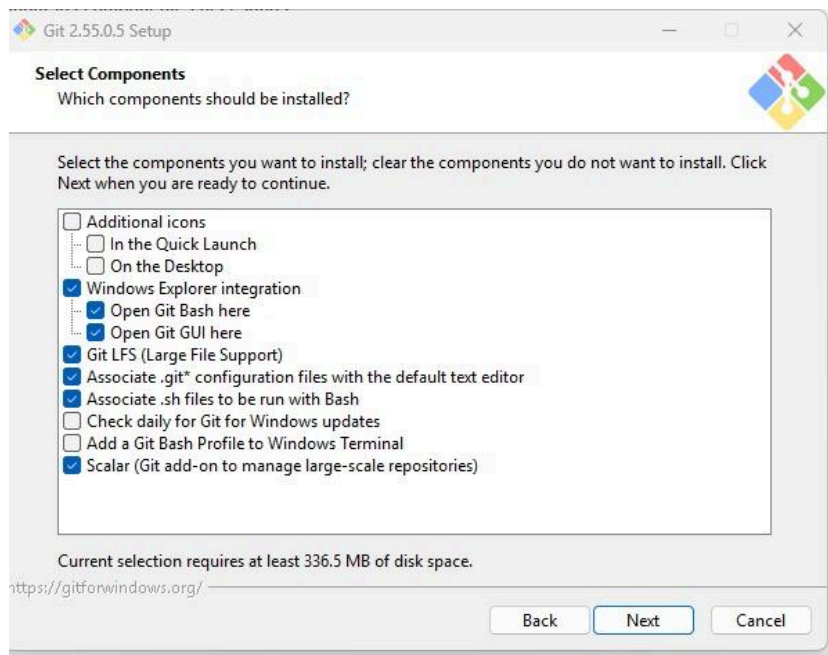
3. Presionar Next.o



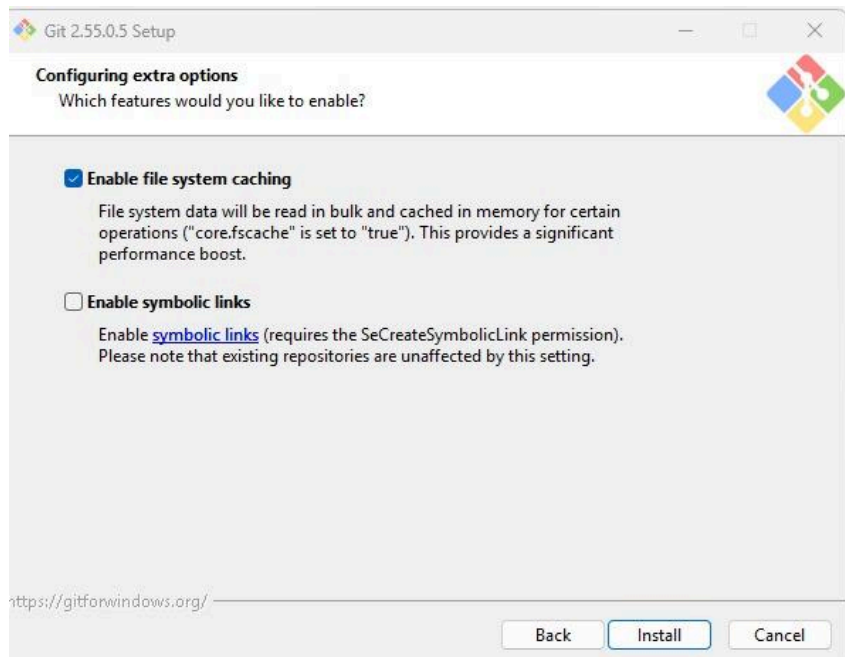
4. Selecciona la ubicación de instalación.



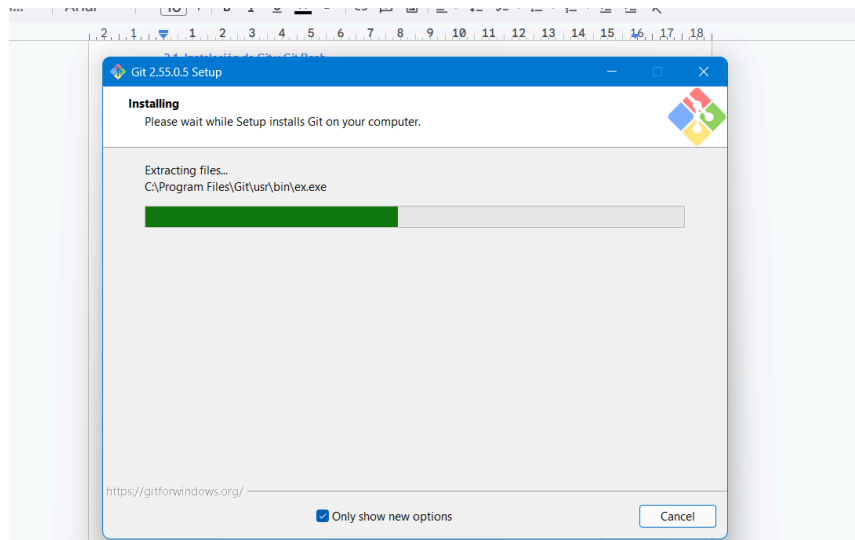
5. Mantener las opciones recomendada (Elijiendo la opcion “NEXT” hasta la opcion de install)



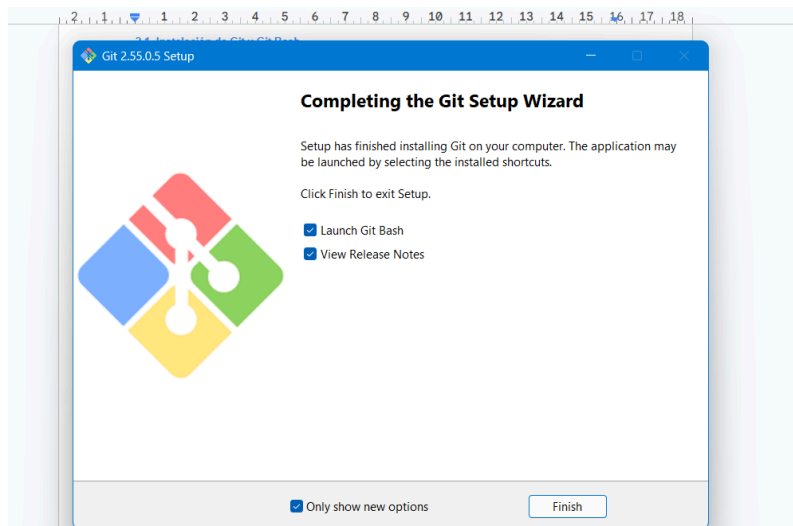
6. Presionar Install.



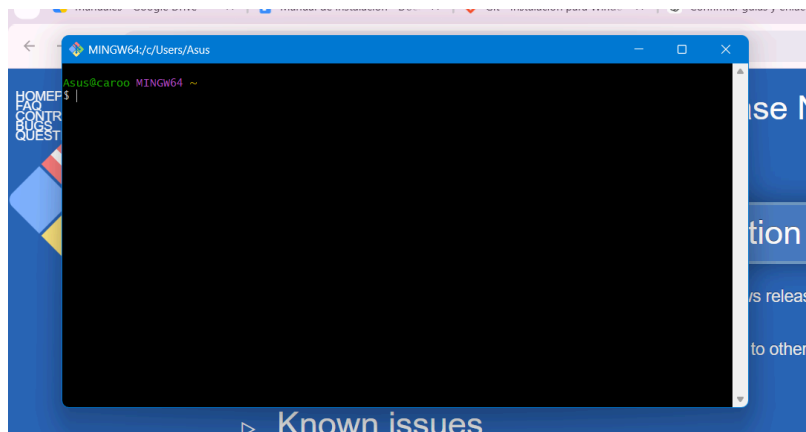
6. Esperar a que finalice.



7. Presionar Finish.

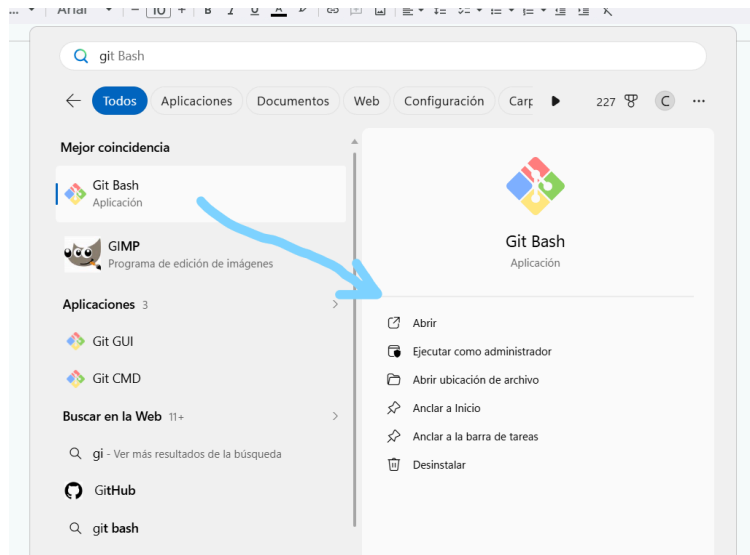


8. Luego de presionar install debe mostrar que el git quedó instalado.



Paso 3. Comprobar Git

1. Abrir Git Bash



2. Luego de abrirlo ejecuta "git --version"

```
MINGW64/c/Users/Asus
Asus@caroo MINGW64 ~
$ git --version
git version 2.55.0.windows.5
Asus@caroo MINGW64 ~
$ |
```

Si está instalado correctamente, aparecerá la versión de Git.

3. Instalación de Node.js y npm

3.1. ¿Para qué se utilizan?

Node.js permite ejecutar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.

npm se utiliza para instalar las dependencias y librerías utilizadas tanto por el Frontend como por el Backend.

Paso 1. Descargar Node.js

Ingresa al sitio oficial de Node.js y descarga una versión compatible con el proyecto.

<https://nodejs.org/en/download/current>

Continúa por donde lo dejaste: Chrome puede restaurar tus pestañas cada vez que lo reinicies. Para activar esto, haz clic en "Restaurar".

```
5 docker pull node:26-slim
6
7 # Create a Node.js container and start a Shell session:
8 docker run -it --rm --entrypoint sh node:26-slim
9
10 # Verify the Node.js version:
11 node -v # Should print "v26.8.1".
12
13 # Verify npm version:
14 npm -v # Should print "11.19.0".
```

PowerShell

Docker es una plataforma de contenerización. Si encuentra algún problema, visite [el sitio web de Docker](#).

O bien, obtenga una instalación preconfigurada de Node.js® para Windows ▼ correr una x64

[Instalador de Windows \(.msi\)](#) [Binario independiente \(.zip\)](#)

Consulta el [registro de cambios](#) o la [entrada del blog](#) para obtener más información sobre esta versión.

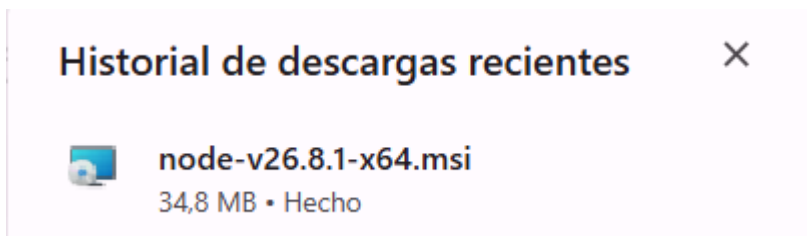
Obtén más información sobre las [versiones de Node.js](#), incluyendo el calendario de lanzamientos y el estado de soporte.

Aprende a [verificar](#) las sumas de verificación SHAM firmadas.

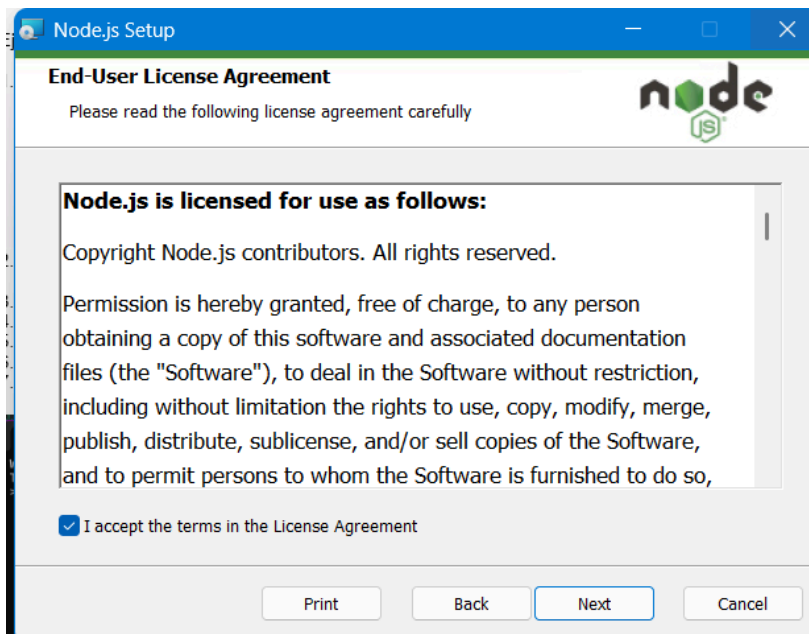
Paso 2. Instalar Node.js

Ejecutar el instalador:

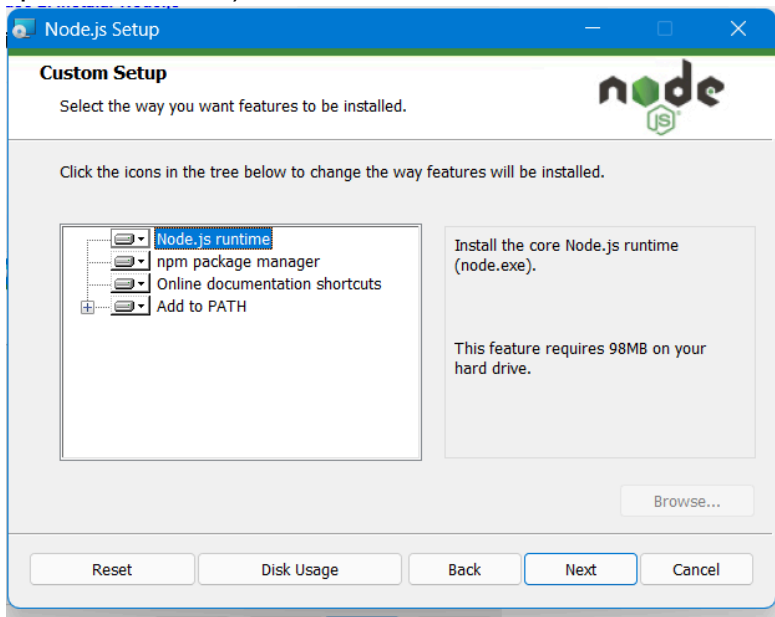
1. Abrir el archivo.



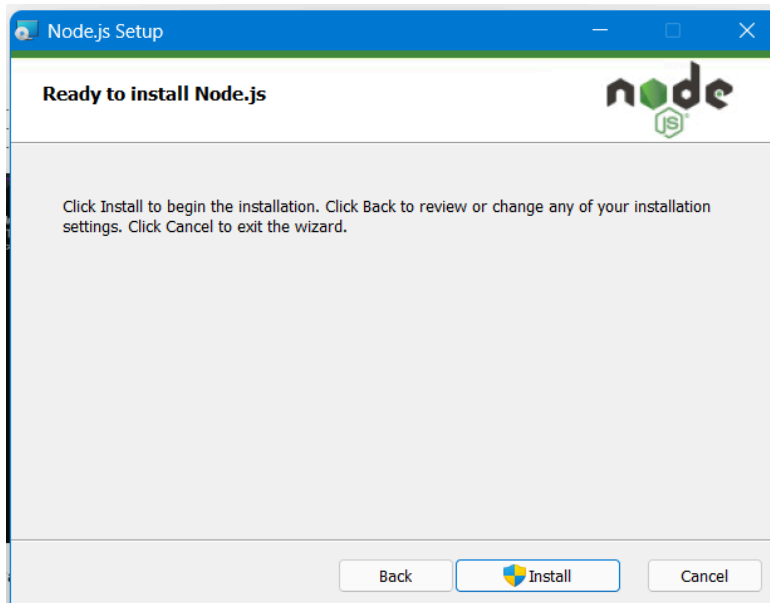
2. Aceptar los términos y presiona el botón de “NEXT”



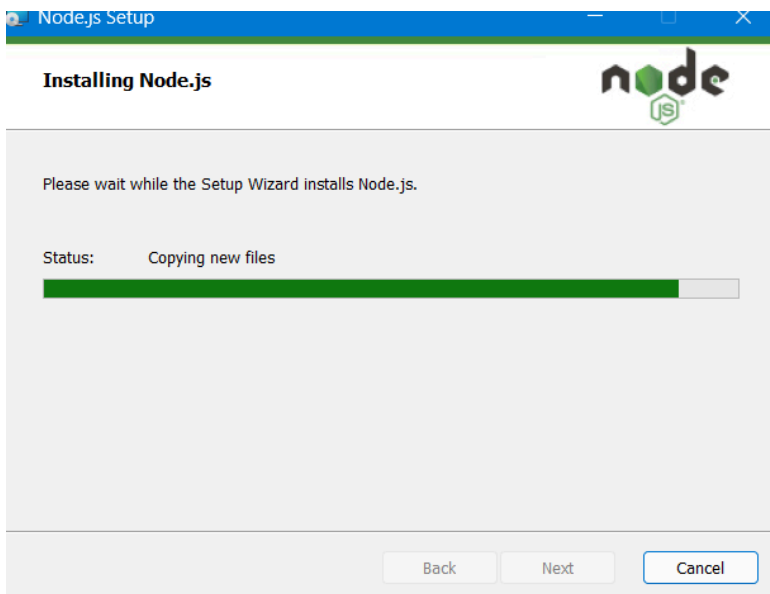
4. Mantener la configuración recomendada , (Eliendo la opción “NEXT” hasta la opción de install).



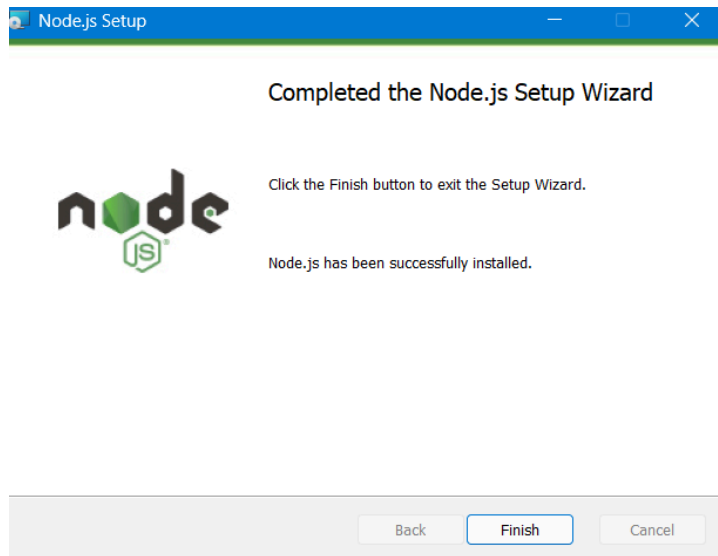
5. Presionar Install.



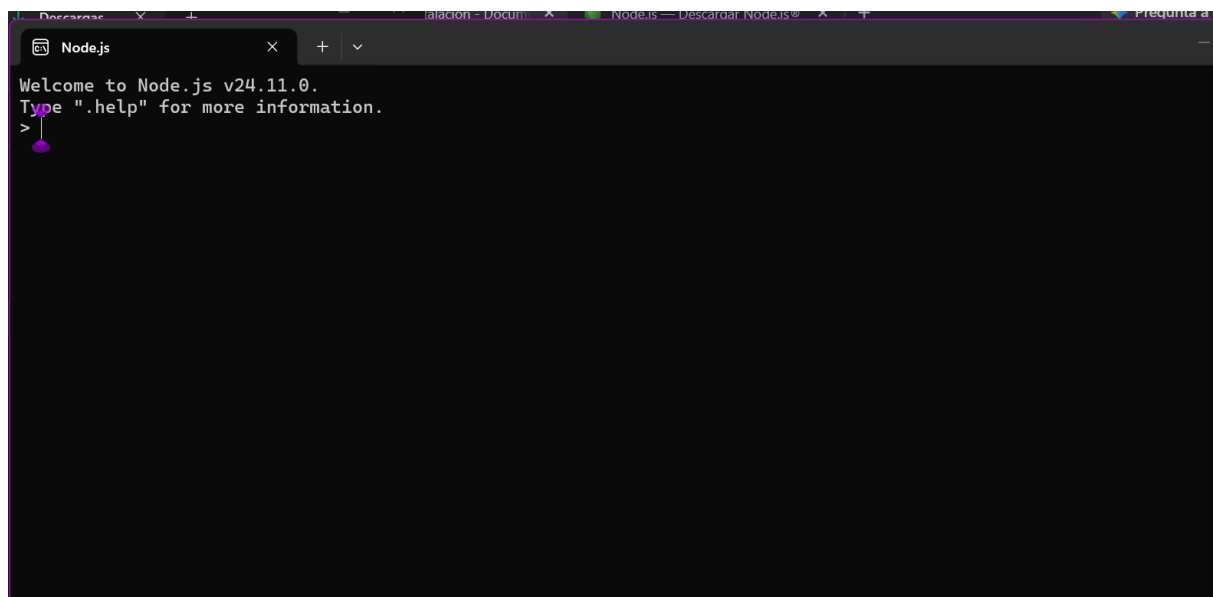
6. Esperar a que finalice.



7. Presionar Finish.

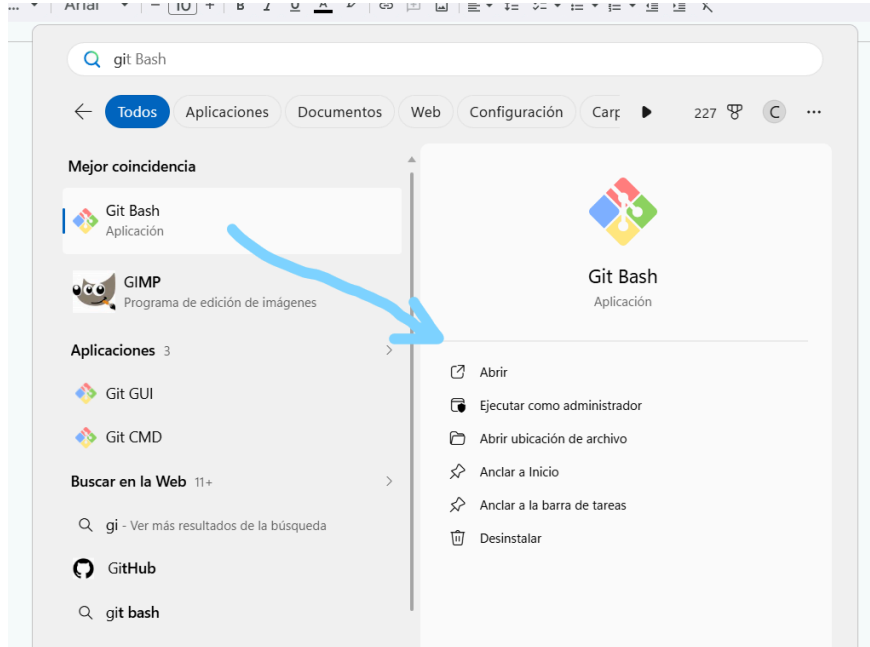


8. Así se vería el [Node.js](https://nodejs.org/) ya instalado.



Paso 3. Verificar Node.js

Abrir Git Bash:



node --version

```
Alejandra@DESKTOP-P89EPQN MINGW64 ~ (michel)
$ node --version
v24.11.0

Alejandra@DESKTOP-P89EPQN MINGW64 ~ (michel)
$
```

Paso 4. Verificar npm

Ejecutar:

npm --version

```
Alejandra@DESKTOP-P89EPQN MINGW64 ~ (michel)
$ npm --version
11.6.1
```

Si ambos comandos muestran una versión, Node.js y npm están correctamente instalados.

4. Instalación de XAMPP

4.1. ¿Para qué se utiliza XAMPP?

XAMPP proporciona un entorno local para ejecutar los servicios necesarios para trabajar con la base de datos del proyecto.

En este proyecto se utilizará para trabajar con MySQL/MariaDB y phpMyAdmin para administrar la base de datos.

Paso 1. Descargar XAMPP

Descargar XAMPP desde su página oficial.

<https://www.apachefriends.org/es/download.html>

XAMPP es una distribución de Apache fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. Simplemente descarga y ejecuta el instalador. ¡Es así de fácil! Instaladores creados usando [InstallBuilder](#).

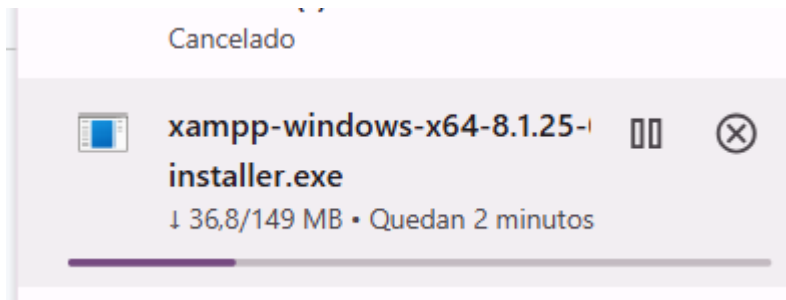


Versión	Suma de comprobación	Tamaño
8.0.30 / PHP 8.0.30 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 144 Mb
8.1.25 / PHP 8.1.25 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 148 Mb
8.2.12 / PHP 8.2.12 ¿Qué está incluido?.	md5 sha1	Descargar (64 bit) 149 Mb

Paso 2. Instalar XAMPP

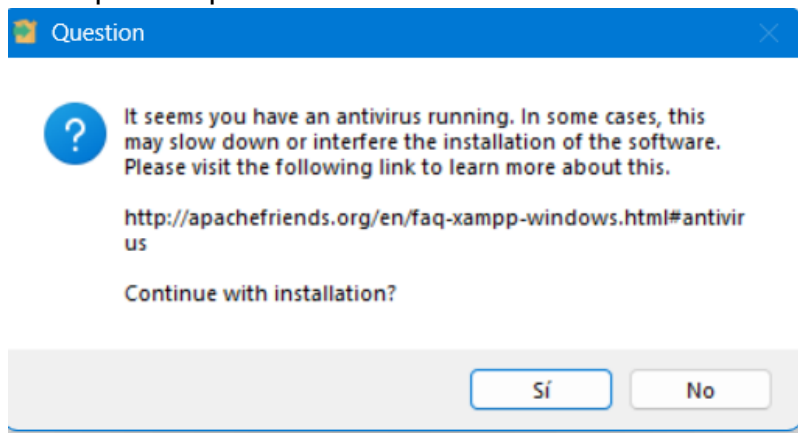
Ejecutar el instalador y seguir los pasos:

1. Abrir el instalador.

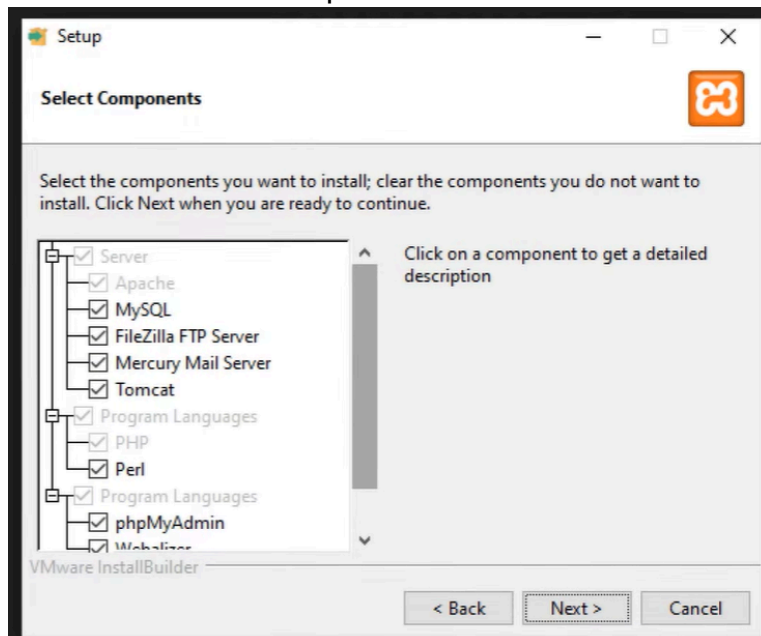


4

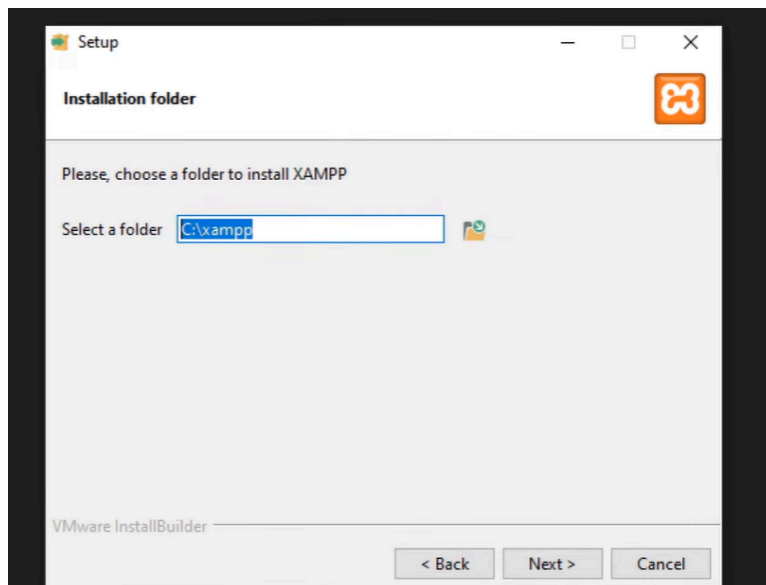
2. Aceptar los permisos.



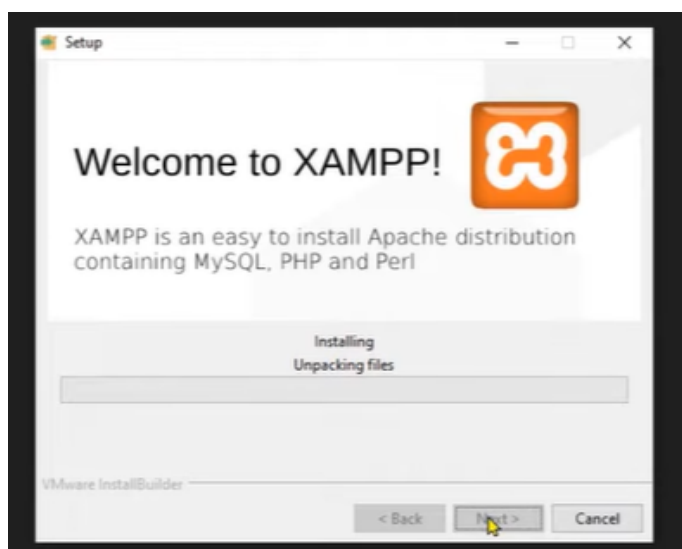
3. Seleccionar los componentes necesarios.



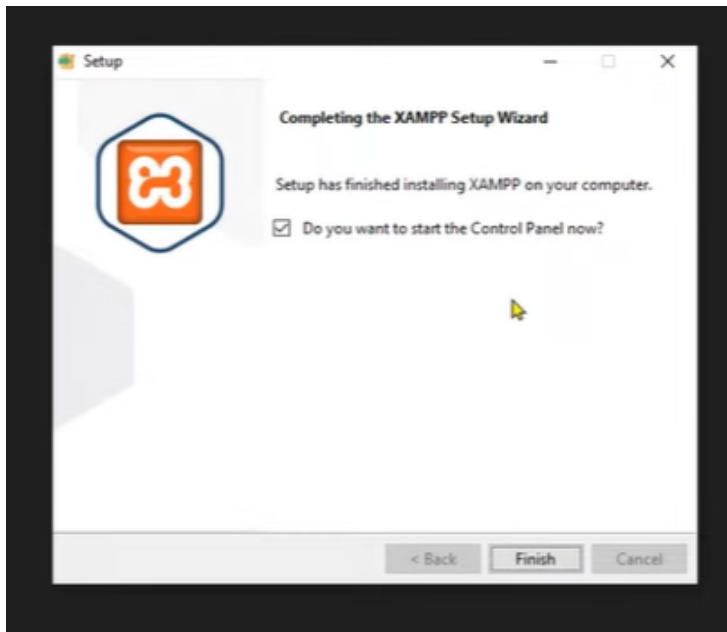
4. Elegir la ubicación de instalación. presiona "Next"



7. Esperar a que finalice.



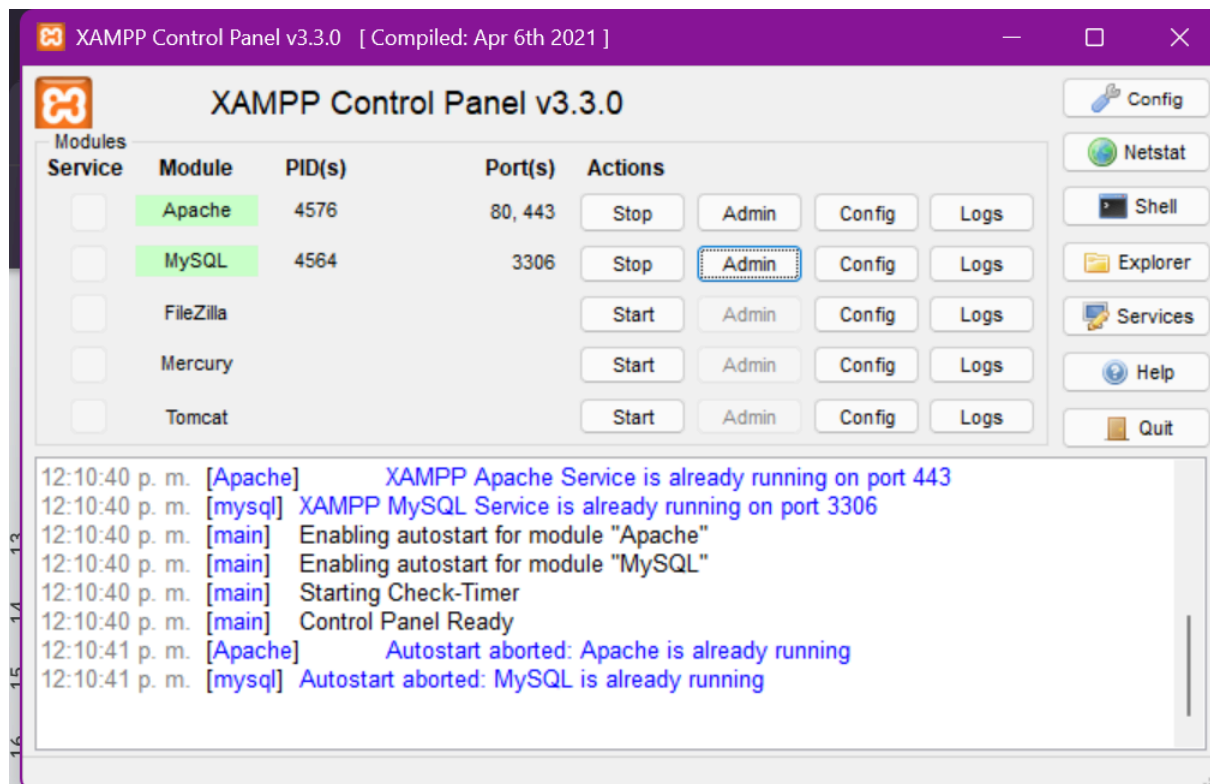
8. Presionar Finish.



Paso 3. Abrir XAMPP

Abrir XAMPP Control Panel.

Desde allí se iniciarán los servicios necesarios.



5. Instalación de Visual Studio Code

Visual Studio Code se utilizará para abrir y trabajar con los archivos del proyecto.

Paso 1

Descargar Visual Studio Code.

https://code.visualstudio.com/download?_exp_download=d53503e735

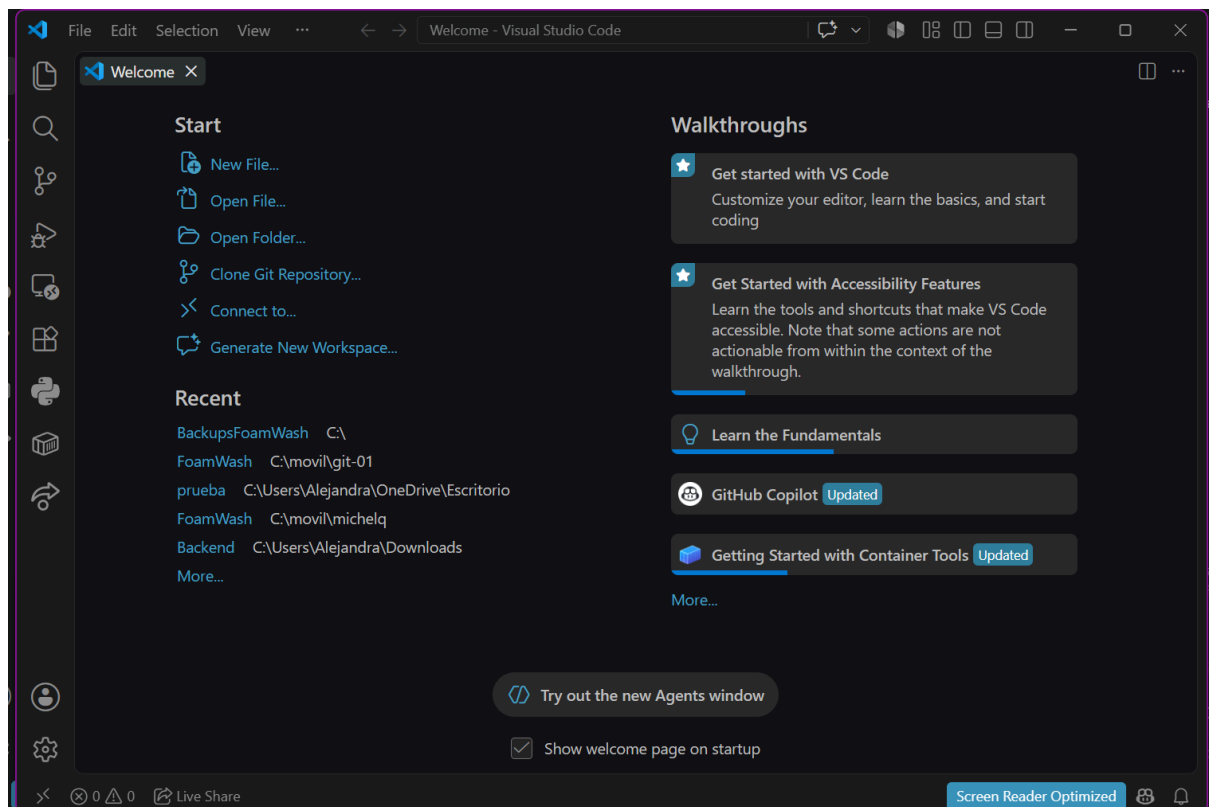


Paso 2

Ejecutar el instalador y seguir las instrucciones.

Paso 3

Una vez instalado, abrir Visual Studio Code.



6. Navegador web

Se requiere un navegador como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox para visualizar el Frontend.

El navegador permitirá acceder a la dirección local generada por React.

Por ejemplo:

`http://localhost:5173`

7. Instalación de Flutter

El proyecto cuenta con un aplicativo móvil desarrollado en Flutter. Para poder ejecutarlo en un dispositivo Android, es necesario instalar y configurar Flutter en el computador.

7.1. ¿Para qué se utiliza Flutter?

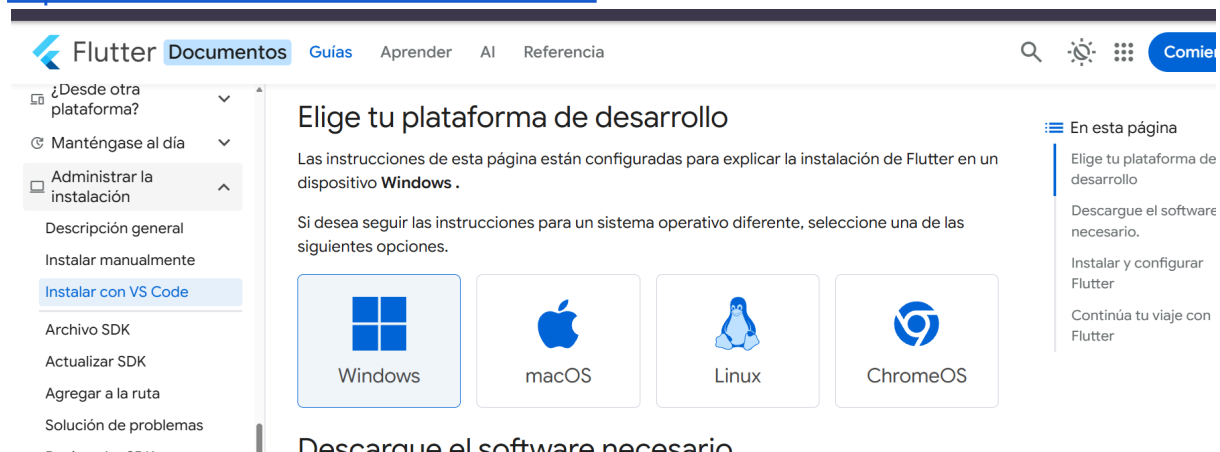
Flutter es el framework utilizado para desarrollar y ejecutar el aplicativo móvil.

Permite compilar y ejecutar la aplicación directamente en un dispositivo Android conectado al computador.

Paso 1. Descargar Flutter

Descargar el Flutter SDK desde su página oficial.

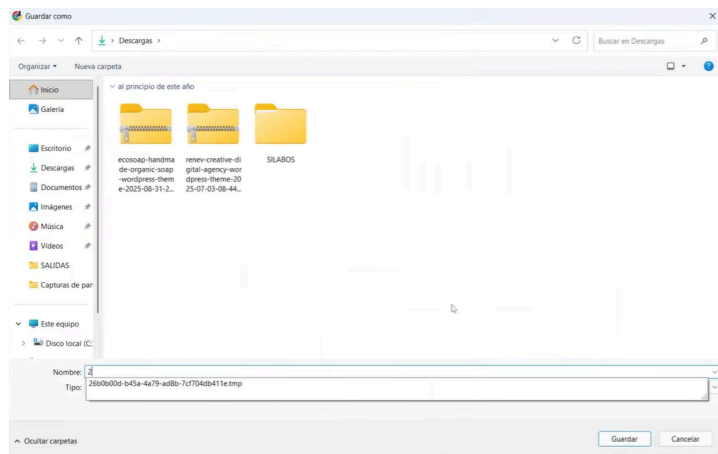
<https://docs.flutter.dev/install/with-vs-code>



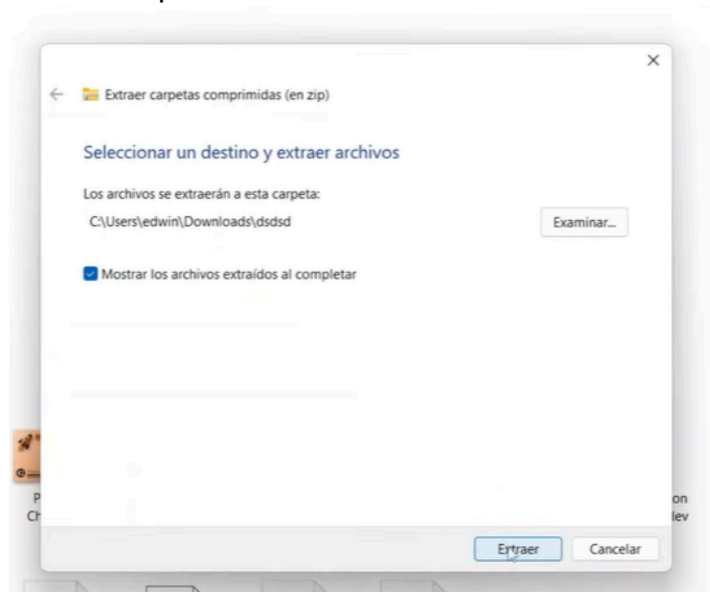
Paso 2. Descomprimir Flutter

Una vez descargado:

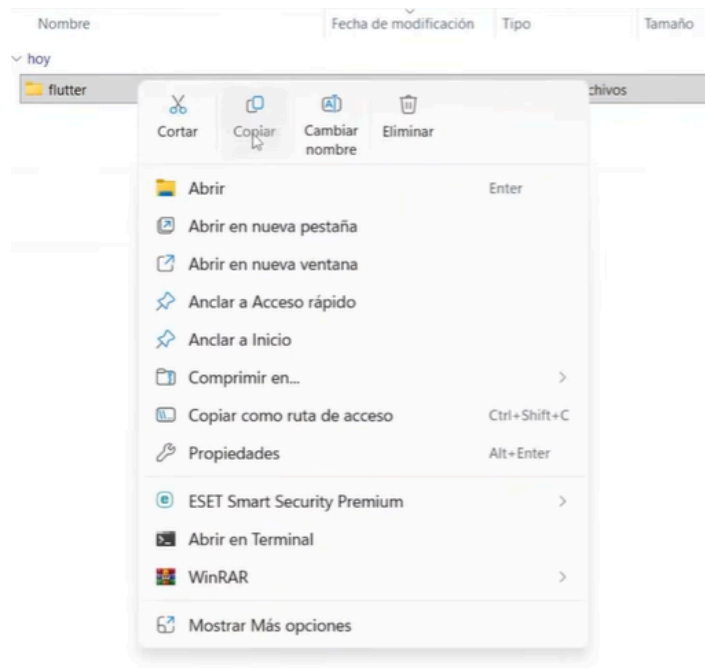
1. Ubicar el archivo descargado.



2. Descomprimirlo.

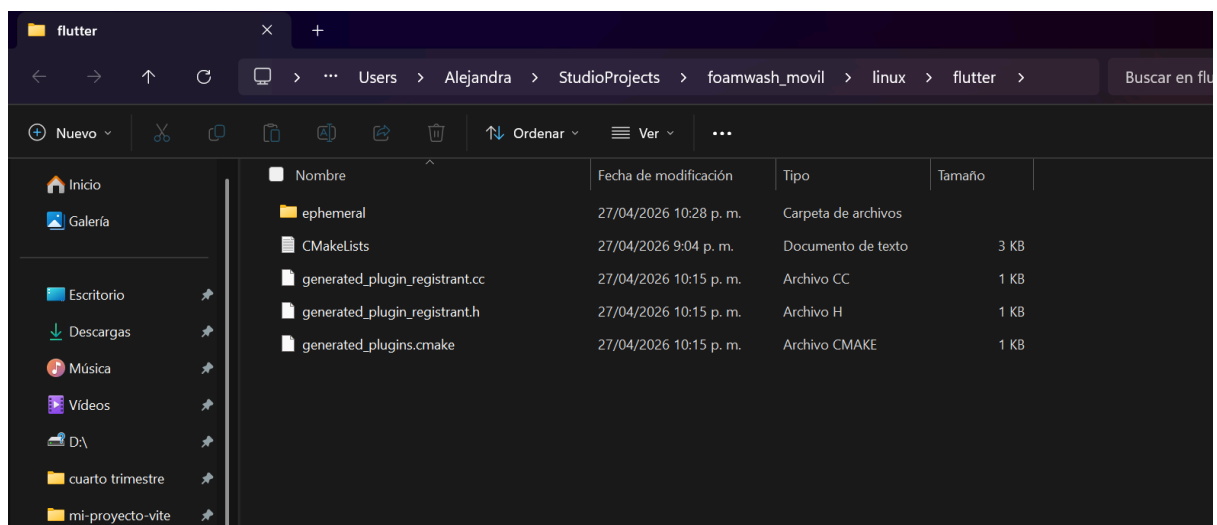


3. Colocar la carpeta de Flutter en una ubicación sencilla.



Por ejemplo:

C:\src\flutter



Paso 3. Configurar Flutter en las variables de entorno

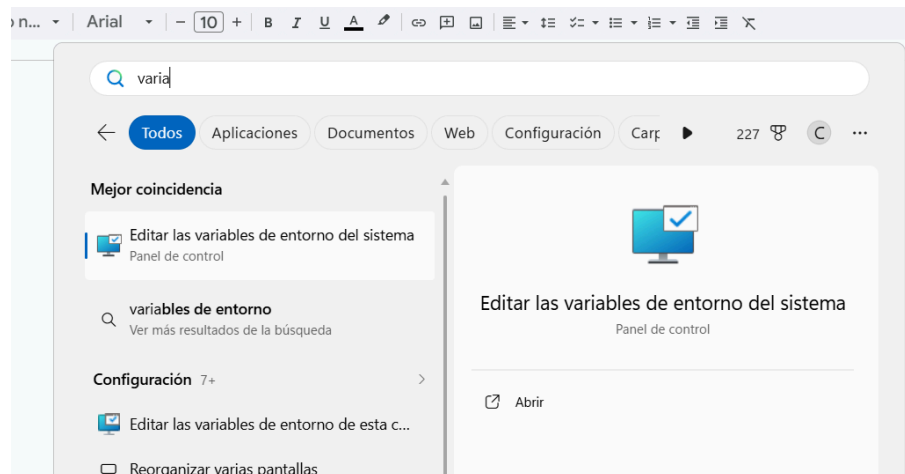
Para utilizar Flutter desde la terminal, se debe agregar la carpeta "bin" al PATH de Windows.

La ruta será similar a:

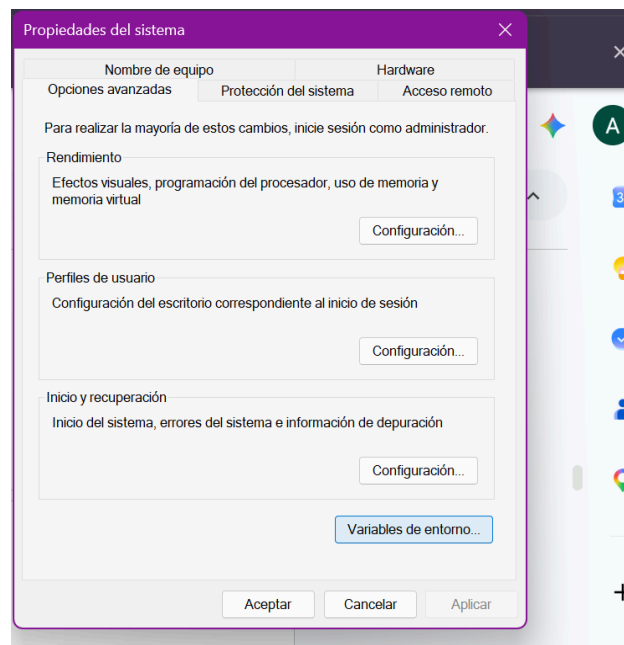
C:\src\flutter\bin

Para realizarlo:

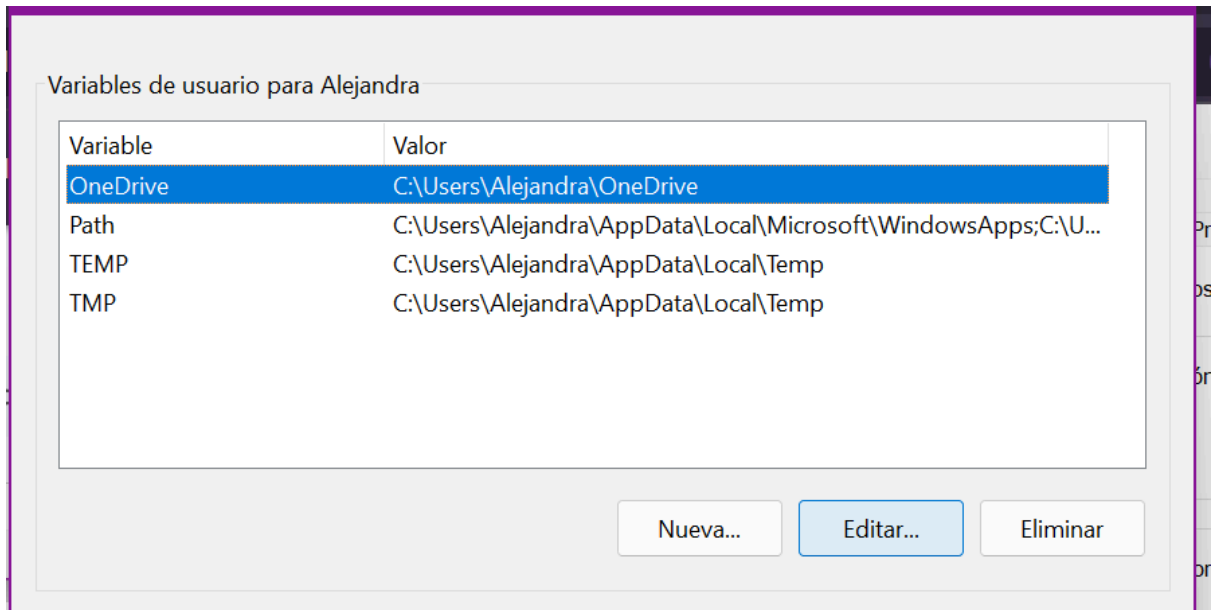
1. Buscar en Windows Variables de entorno.



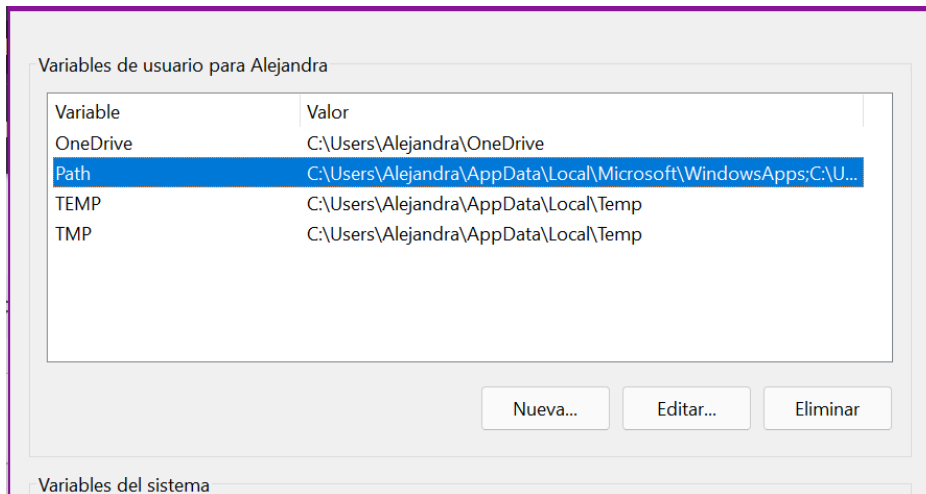
2. Presionar Variables de entorno.



3. Seleccionar Editar las variables de entorno del sistema.

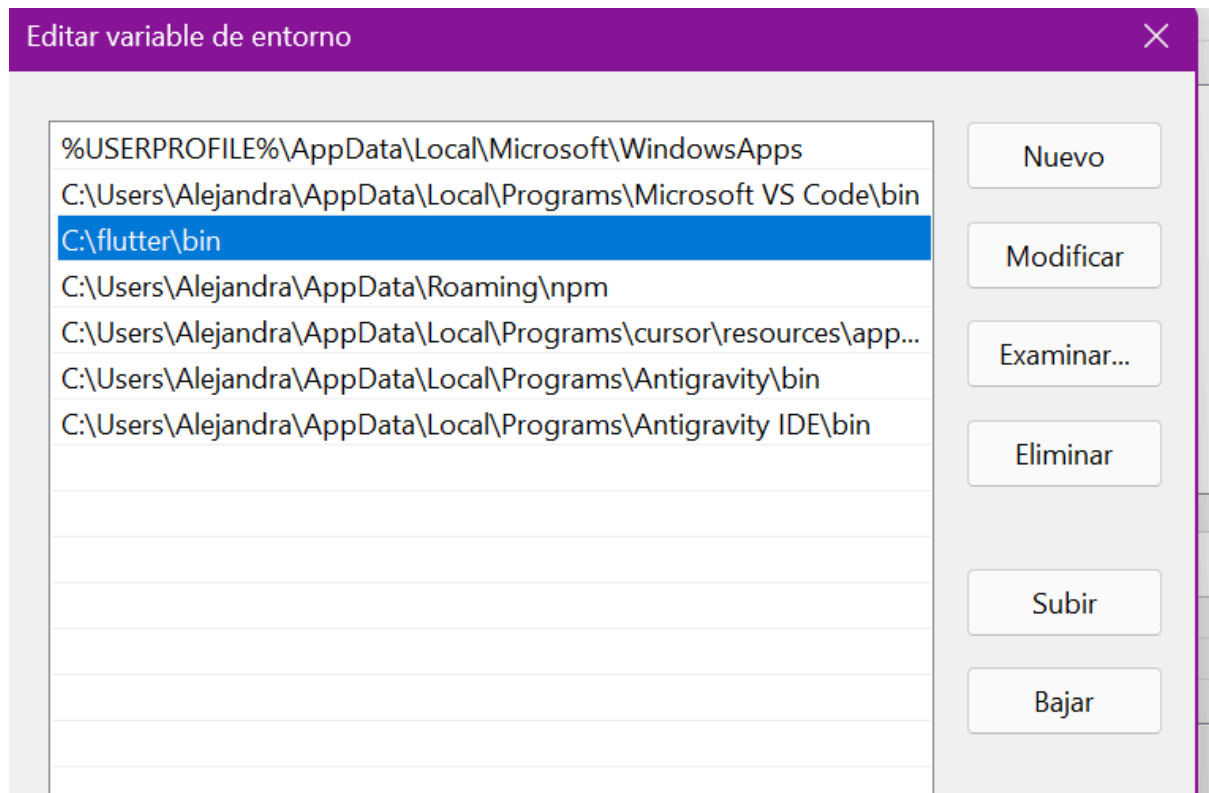


4. Buscar la variable "Path".

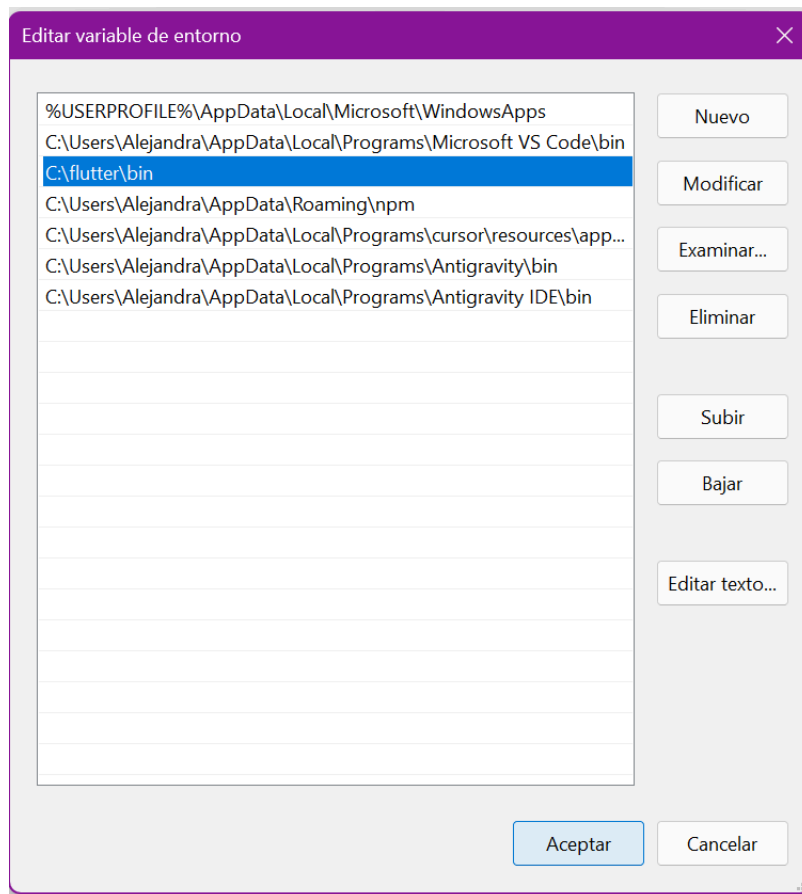


5. Seleccionar Editar.

6. Agregar la ruta de Flutter.



7. Guardar los cambios.



Paso 4. Verificar Flutter

Abrir una nueva terminal y ejecutar:

```
flutter --version
```

Si Flutter está instalado correctamente, se mostrará la versión instalada.

```
PS C:\Users\Alejandra> flutter --version
Flutter 3.41.7 • channel stable • https://github.com/flutter/flutter.git
Framework • revision cc0734ac71 (5 months ago) • 2026-04-15 21:21:08 -0700
Engine • hash 7a53c052bc4b472cf780b199087e1368e4a9aa8c (revision 59aa584fdf) (4 months ago)
Tools • Dart 3.11.5 • DevTools 2.54.2
PS C:\Users\Alejandra> |
```

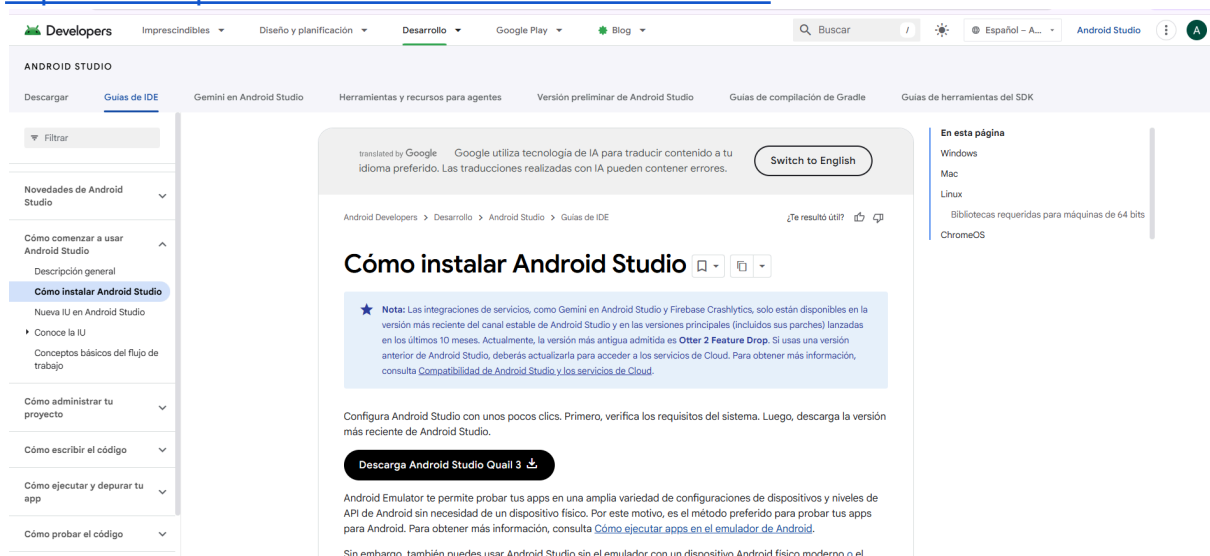
8. Instalación y configuración de Android Studio

Android Studio proporciona las herramientas necesarias para ejecutar aplicaciones Flutter en dispositivos Android.

Paso 1

Descargar e instalar Android Studio.

<https://developer.android.com/studio/install?hl=es-419>



The screenshot shows the 'Cómo instalar Android Studio' (How to install Android Studio) page on the Android Developers website. The page is in Spanish and includes a navigation sidebar on the left with links like 'Novedades de Android Studio', 'Cómo comenzar a usar Android Studio', and 'Cómo instalar Android Studio'. The main content area has a heading 'Cómo instalar Android Studio' and a note about service integrations. Below the note, there is a section titled 'Configura Android Studio con unos pocos clics' (Configure Android Studio with a few clicks) which includes a button to 'Descarga Android Studio Quail 3' (Download Android Studio Quail 3). The page also features a search bar at the top and a language selector set to Spanish.

Paso 2

Durante la instalación, mantener los componentes recomendados.

Paso 3

Abrir Android Studio y completar la configuración inicial.



Paso 4

Verificar que estén instalados los componentes del Android SDK.

9. Verificación de Flutter

Flutter cuenta con una herramienta que permite comprobar si el entorno está correctamente configurado.

Abrir una terminal y ejecutar:

```
flutter doctor
```

Flutter realizará una revisión de los componentes instalados.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Asus> flutter doctor
Doctor summary (to see all details, run flutter doctor -v):
[✓] Flutter (Channel stable, 3.44.4, on Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168], locale es-CO)
[✓] Windows Version (Windows 11 or higher, 25H2, 2009)
[✓] Android toolchain - develop for Android devices (Android SDK version 36.1.0)
[✓] Chrome - develop for the web
[X] Visual Studio - develop Windows apps
    X Visual Studio not installed; this is necessary to develop Windows apps.
      Download at https://visualstudio.microsoft.com/downloads/.
      Please install the "Desktop development with C++" workload, including all of its default components
[✓] Connected device (4 available)
[✓] Network resources

! Doctor found issues in 1 category.
PS C:\Users\Asus>
```

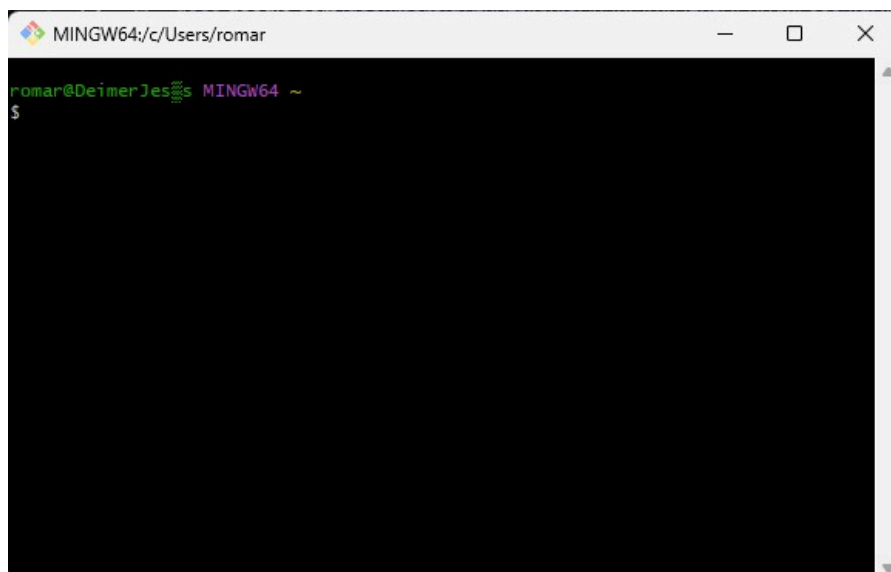
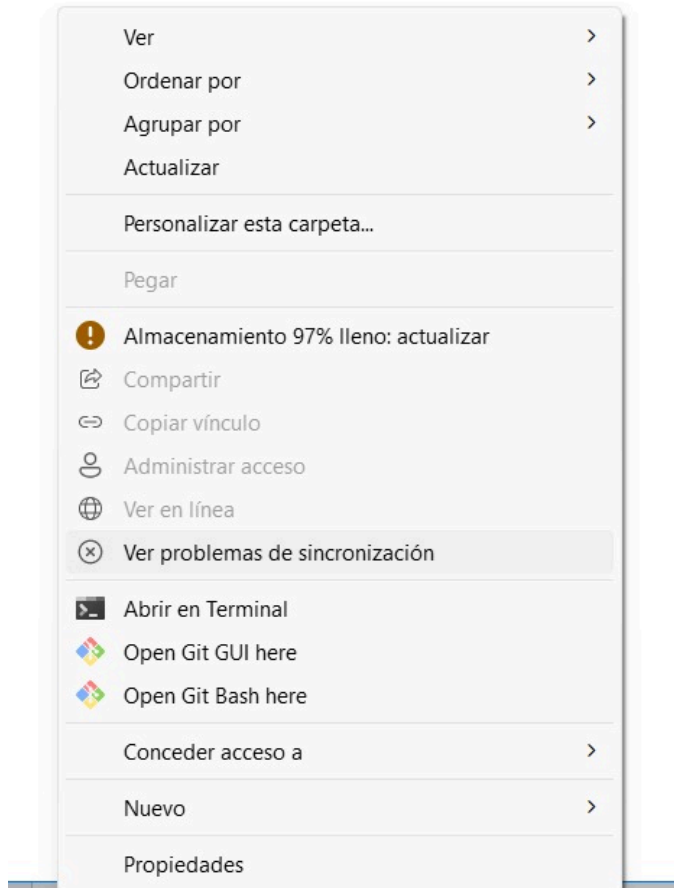
Se deben solucionar los errores que impidan ejecutar el aplicativo antes de continuar con la instalación.

10. Clonación del proyecto desde Git

Una vez instalados todos los requisitos, se procede a descargar el proyecto.

10.1. Crear una carpeta

10.2. Dentro de esa carpeta abrir dar clic izquierdo y seleccionar git bash



10.3. Clonar el repositorio

Copiar el enlace del repositorio Git y ejecutar:

```
git clone https://github.com/Deimer311/FoamWash.git
```

Presionar Enter.

Git comenzará a descargar los archivos del proyecto.

11. Abrir el proyecto

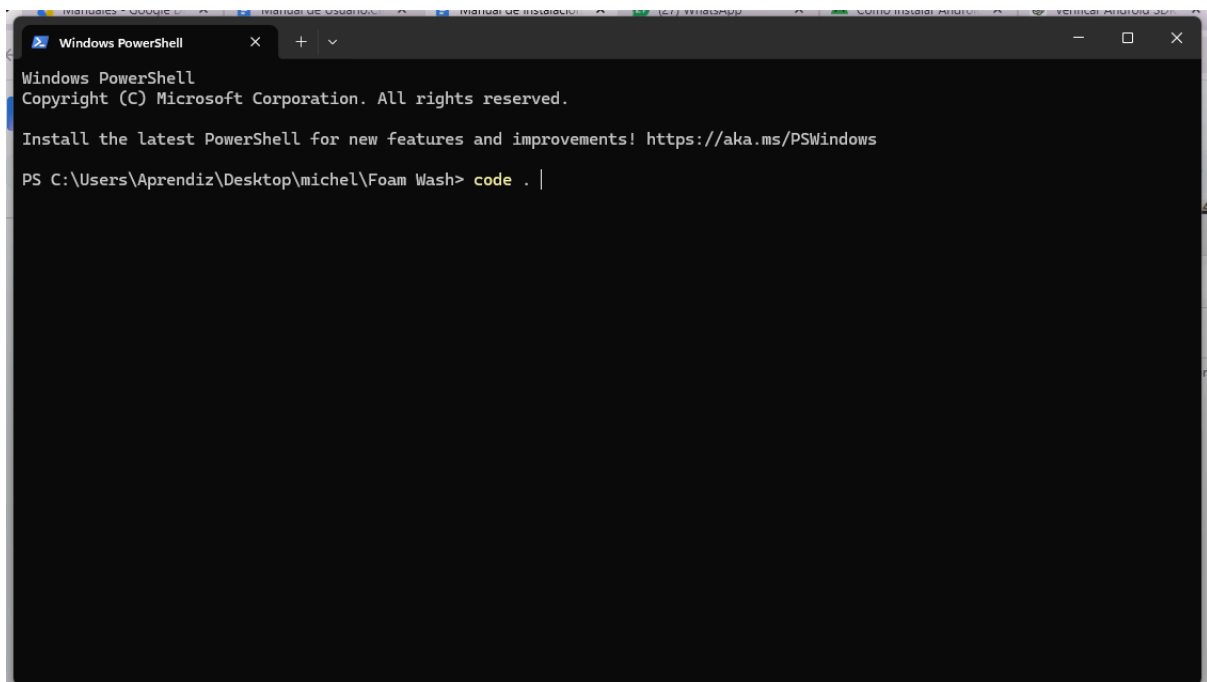
Una vez finalizada la clonación, ingresar a la carpeta:

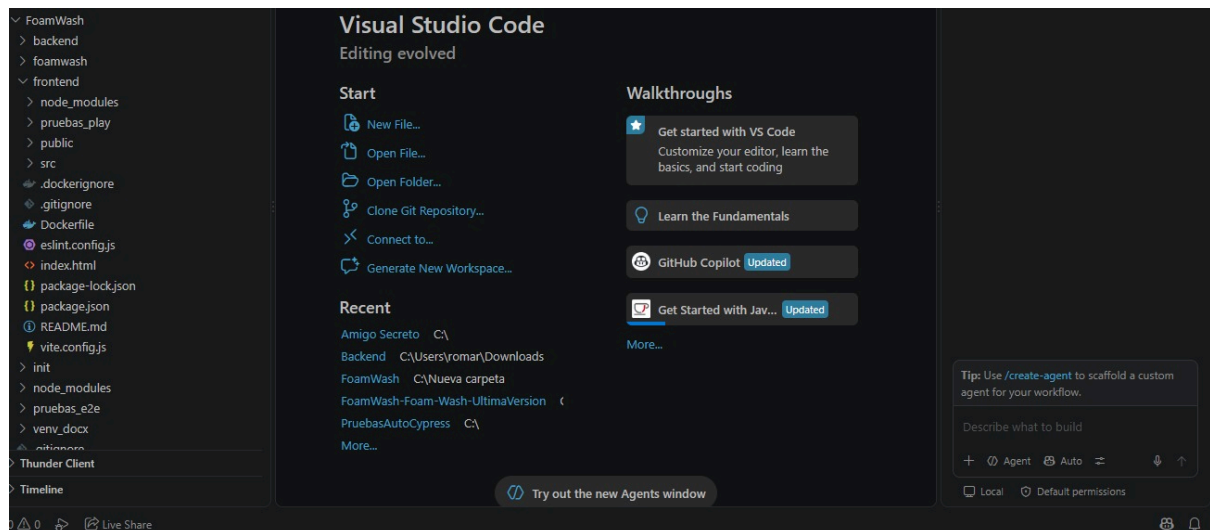
```
cd FoamWash
```

Después abrirla en Visual Studio Code.

También pueden utilizar:

```
code .
```

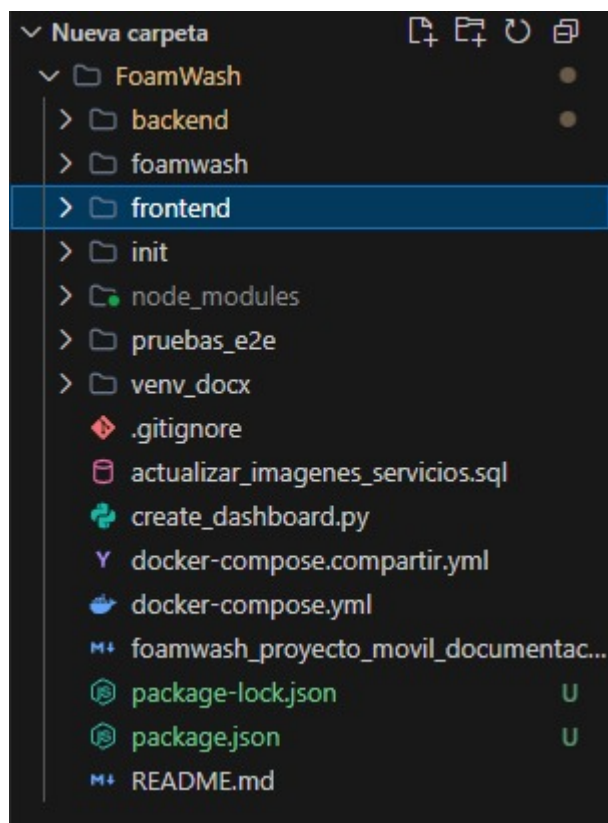




12. Verificar la estructura del proyecto

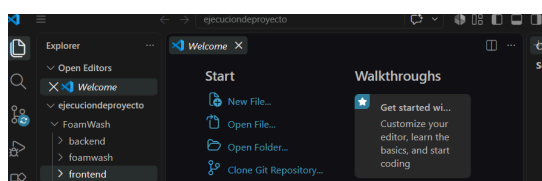
Dentro de Visual Studio Code se debe comprobar que estén presentes las carpetas correspondientes al Frontend, Backend y aplicativo móvil.

La estructura puede ser similar a:



13. Instalación del Frontend

13.1. Ingresar a la carpeta Frontend y abre la terminal dentro



13.2. Instalar dependencias

Ejecutar:

```
npm install
```

Este comando lee el archivo "package.json" y descarga las dependencias necesarias.

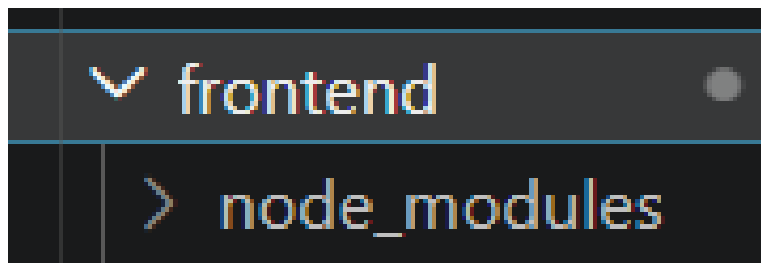
```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Documents\ejecuciondeproyecto\FoamWash\frontend> npm install
npm warn deprecated rimraf@2.7.1: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is no longer supported
13 vulnerabilities (2 low, 1 moderate, 10 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.
npm warn install-scripts 1 package has install scripts not yet covered by allowScripts:
npm warn install-scripts esbuild@0.27.3 (postinstall: node install.js)
npm warn install-scripts
npm warn install-scripts Run `npm install-scripts ls` to review, or `npm install-scripts approve <pkg>` to allow.
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Documents\ejecuciondeproyecto\FoamWash\frontend>
```

Durante el proceso se creará la carpeta:

node_modules



14. Ejecutar el Frontend

Después de instalar las dependencias:

```
npm run dev
```

Si el proyecto utiliza otro comando, se debe utilizar el definido en su "package.json". La terminal mostrará una dirección similar a:

Local: <http://localhost:3000/>

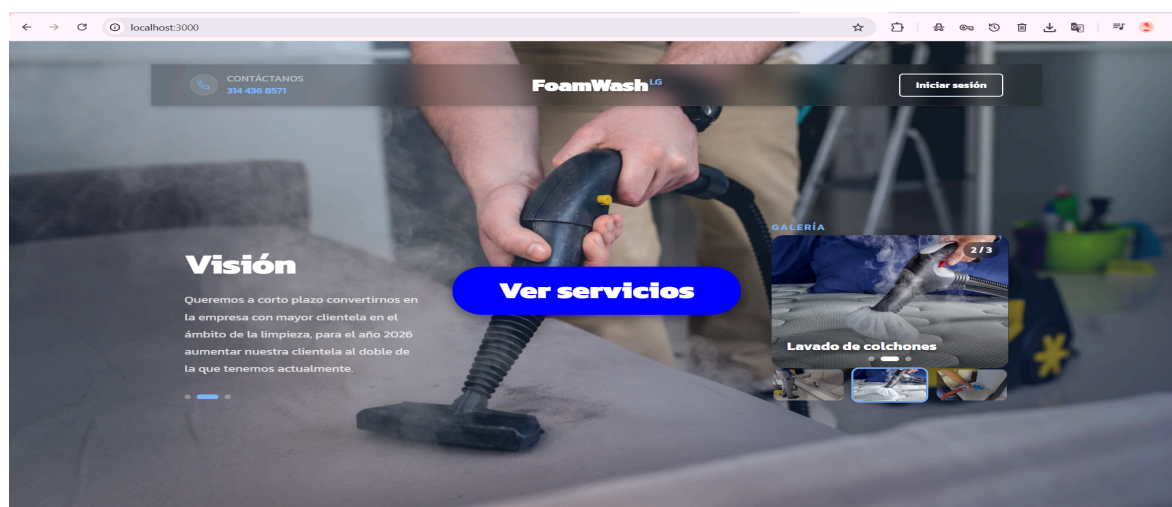
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Documents\ejecuciondeproyecto\FoamWash\frontend> npm run dev

> foam_wash_beta@0.1.0 dev
> vite

VITE v7.3.1 ready in 1309 ms

→ Local: http://localhost:3000/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
```

Copiar la dirección mostrada y abrirla en el navegador.

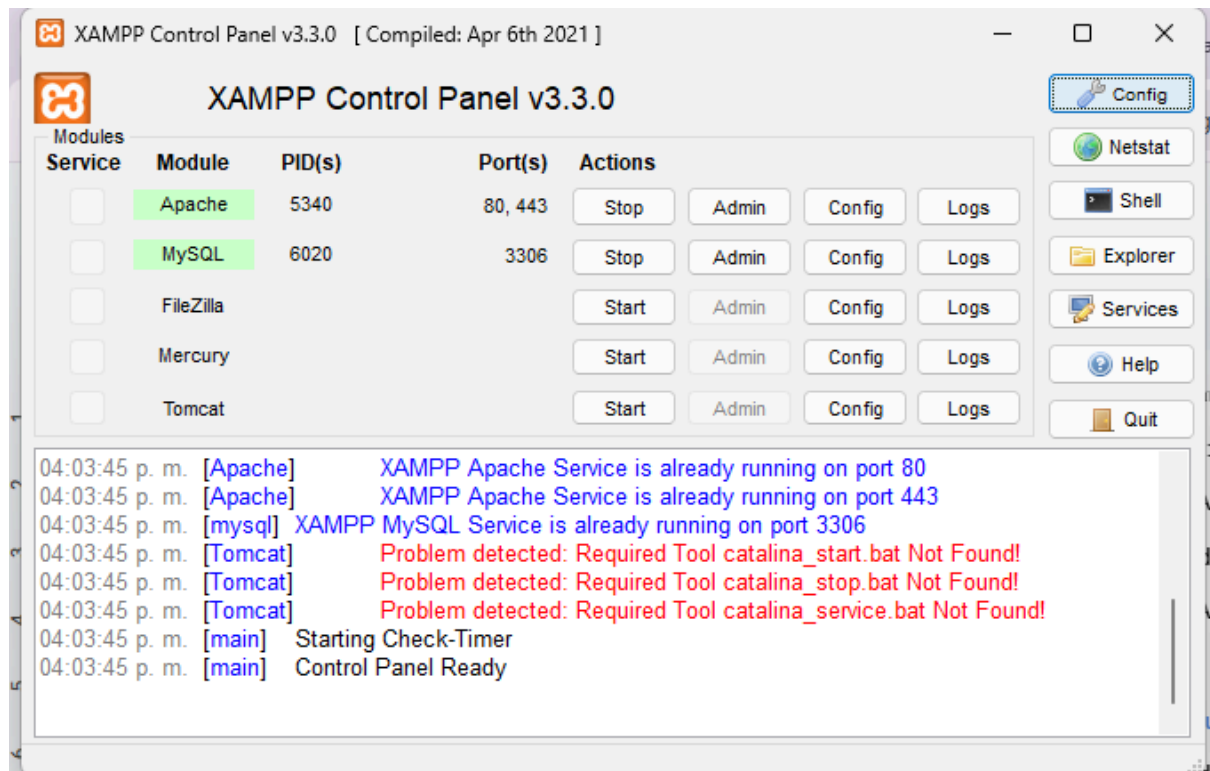


15. Configuración de la base de datos

Ahora se debe preparar la base de datos que utilizará el Backend.

15.1. Iniciar XAMPP

Abrir XAMPP Control Panel e iniciar el servicio de base de datos correspondiente.

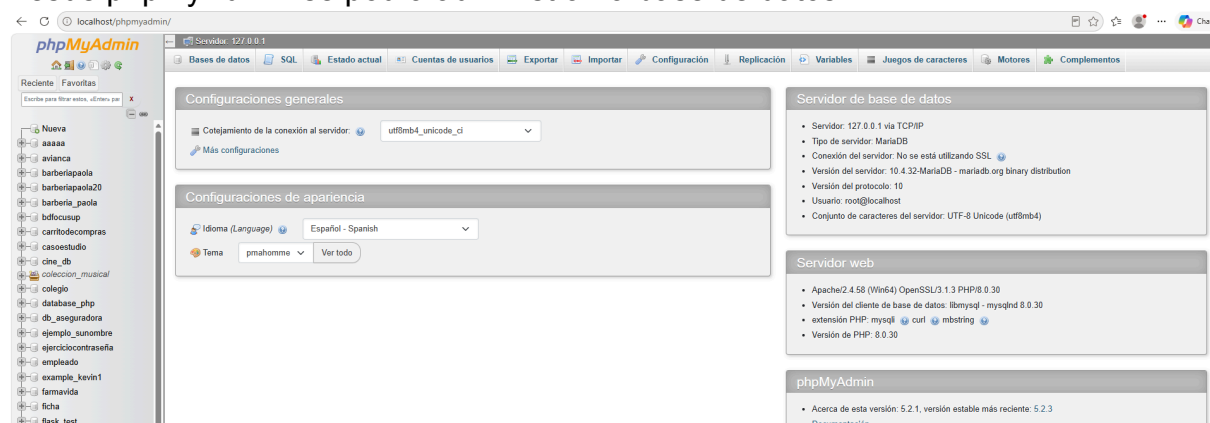


16. Abrir phpMyAdmin

Abrir el navegador y acceder a:

<http://localhost/phpmyadmin>

Desde phpMyAdmin se podrá administrar la base de datos.

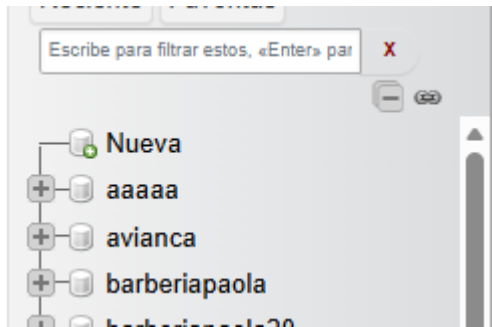


17. Importar la base de datos

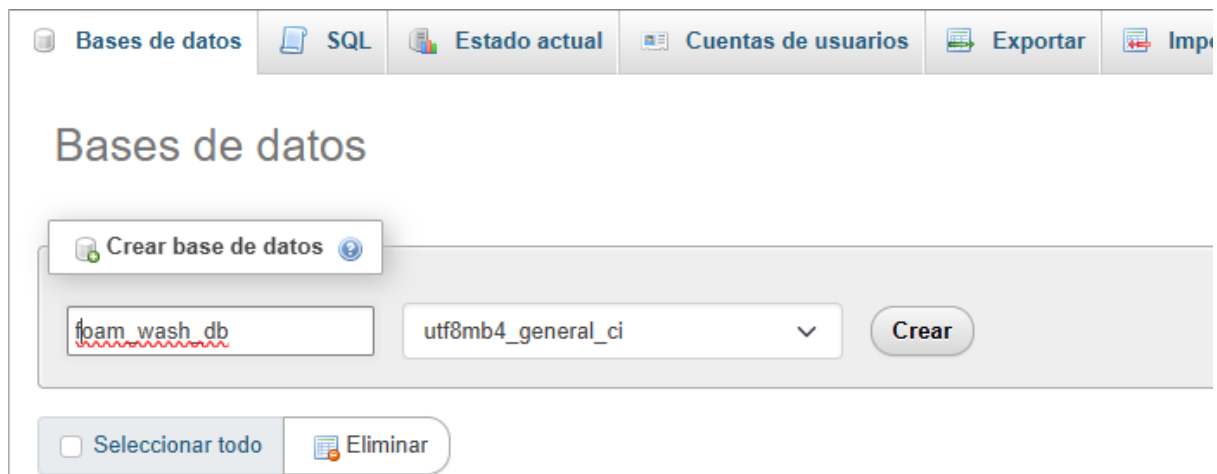
En este proyecto se debe importar el archivo de base de datos proporcionado.

Paso 1

seleccionar nueva

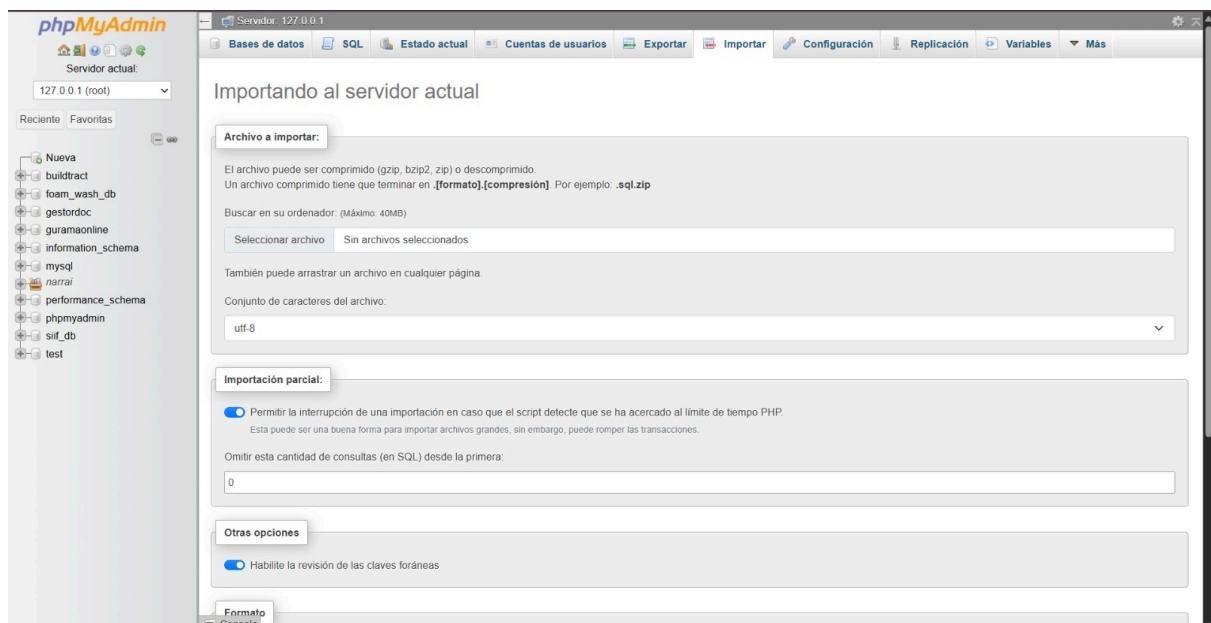


colocar el nombre foam_wash_db



Paso 2

Seleccionar la opción Importar.



Paso 3

Seleccionar el botón Elegir archivo.

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en `[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)

Elegir archivo

No se eligió ningún archivo

También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

utf-8

Paso 4

Buscar y seleccionar el archivo de la base de datos que fue descargado o proporcionado junto con el proyecto.

Paso 5

Desplazarse hasta la parte inferior de la página.

Seleccionar el botón Importar.

Otras opciones

☒ Habilite la revisión de las claves foráneas

Formato

SQL

Opciones específicas al formato:

Modalidad SQL compatible:

NONE

☒ No utilizar AUTO_INCREMENT con el valor 0

Importar

Paso 6

Esperar a que finalice el proceso.

Una vez terminada la importación, verificar que la base de datos y sus respectivas tablas aparezcan correctamente en phpMyAdmin.

⚠ Importante: Si el archivo contiene contraseñas, tokens o claves privadas, estas deben ocultarse en los pantallazos del manual.

```
backend > .env
1  # Base de Datos
2  MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpassword
3  MYSQL_DATABASE=foamwash
4  MYSQL_USER=foamuser
5  MYSQL_PASSWORD=foampassword
6
7  # Prisma
8  DATABASE_URL="mysql://root:@localhost:3306/foam_wash_db"
9
10 # Backend
11 PORT=5000
12 FRONTEND_URL=http://localhost:3000
13 JWT_SECRET=super-secret-key-123
14 JWT_REFRESH_SECRET=refresh-secret-key-456
15 JWT_EXPIRES_IN=15m
16
17 # Email (Opcional - Configura según necesites)
18 EMAIL_HOST=smtp.gmail.com
19 EMAIL_PORT=587
20 EMAIL_USER=foamwashlg47@gmail.com
21 EMAIL_PASS=yuinrhopswugfuso
22 EMAIL_FROM="Foam Wash" <foamwashlg47@gmail.com>
23
24 # Frontend
25 REACT_APP_API_URL=http://localhost:5000/api
26
```

20. Configuración de Prisma ORM

Prisma es el ORM utilizado por el Backend para comunicarse con la base de datos.

Normalmente encontraremos:

```
prisma/
└── schema.prisma
```

Después de configurar la conexión, ejecutar:

```
npx prisma generate
```

Este comando genera el cliente de Prisma necesario para que el Backend pueda utilizarlo.

```

PS C:\Users\Asus\OneDrive\Documents\ejecuciondeproyecto\FoamWash\backend> npx prisma generate

Update available 6.19.3 -> 8.0.0-rc.12

This is a major update - please follow the guide at
https://pris.ly/d/major-version-upgrade

Run the following to update
  npm i --save-dev prisma@latest
  npm i @prisma/client@latest

✓ Generated Prisma Client (v6.19.3) to .\node_modules\@prisma\client in 405ms

Start by importing your Prisma Client (See: https://pris.ly/d/importing-client)

Tip: Interested in query caching in just a few lines of code? Try Accelerate today! https://pris.ly/tip-3-accelerate

```

21. Ejecutar el Backend

Desde la carpeta Backend:

`npm run start: dev`

El Backend debería iniciar y mostrar en la terminal el puerto en el que está funcionando.

En este proyecto:

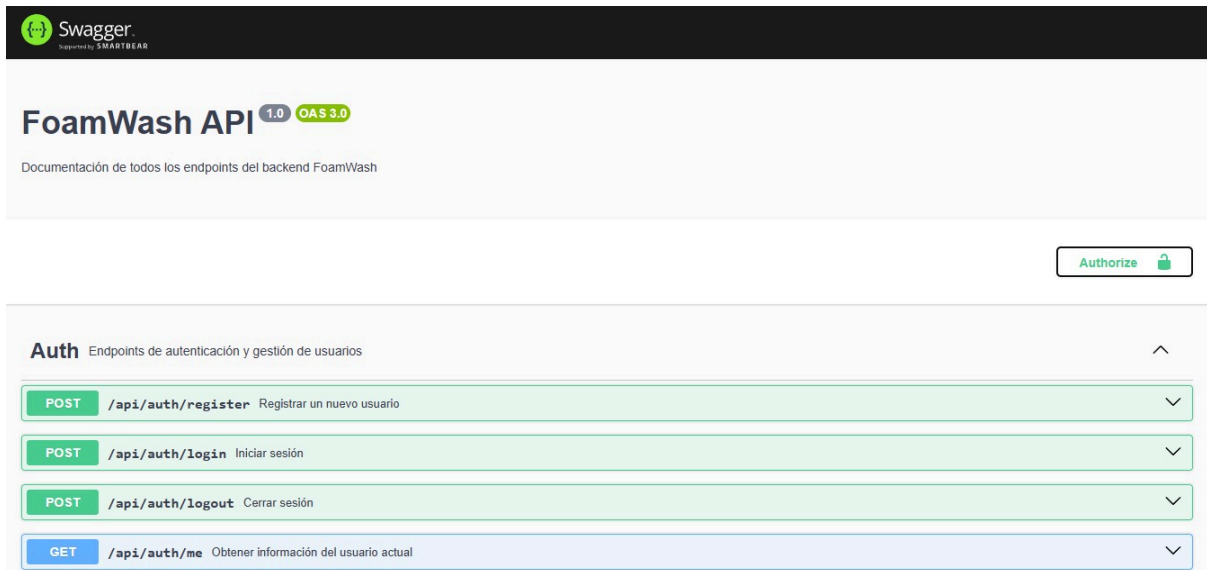
Server running on port 5000

```

node - backend
[Nest] 28320 - 03/09/2026, 4:55:46 p. m. LOG [RouterExplorer] Mapped {/api/notificaciones, POST} route +15ms
[Nest] 28320 - 03/09/2026, 4:55:46 p. m. LOG [RouterExplorer] Mapped {/api/notificaciones/limpiar-antiguas, DELETE} route +21ms
[Nest] 28320 - 03/09/2026, 4:55:46 p. m. LOG [NotificationsService] Firebase Admin inicializado correctamente.
[Nest] 28320 - 03/09/2026, 4:55:47 p. m. LOG [NestApplication] Nest application successfully started +158ms
=====
Foam Wash NestJS corriendo
URL: http://localhost:5000/api
Docs: http://localhost:5000/api/docs
Entorno: development
Iniciado: 3/9/2026, 4:55:47 p. m.
=====

```

`http://localhost:5000/api/docs`



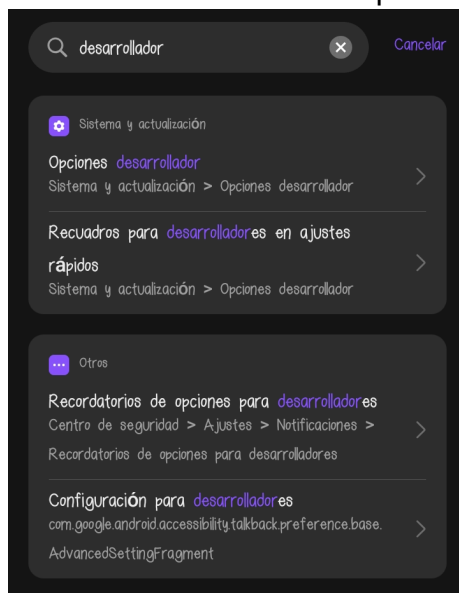
22. Configuración del dispositivo móvil

Para ejecutar el aplicativo Flutter directamente desde el celular, es necesario configurar el dispositivo Android.

22.1. Activar las opciones de desarrollador

En el teléfono:

1. Abrir Configuración.
2. Ingresar a Acerca del teléfono o del dispositivo
3. Buscar Número de compilación. o en la lupa buscar desarrollador

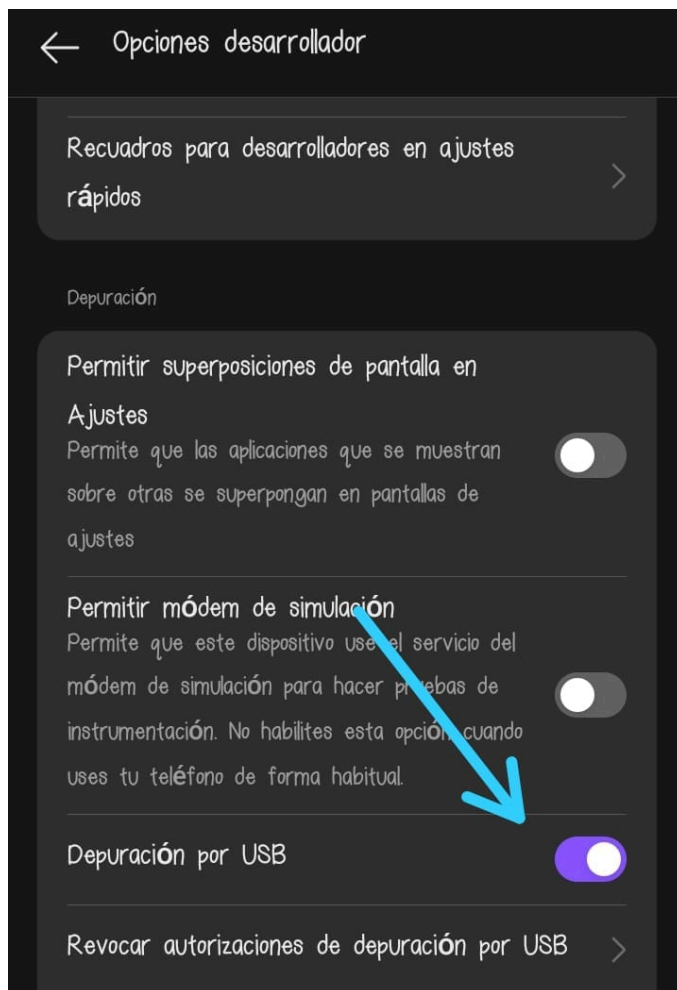


4. Presionar varias veces sobre Número de compilación hasta que aparezca el mensaje indicando que las opciones de desarrollador fueron activadas.

23. Activar la depuración USB

Después de activar las opciones de desarrollador:

1. Ingresar nuevamente a Configuración.
2. Buscar Opciones de desarrollador.
3. Buscar Depuración USB.
4. Activarla.
5. Confirmar la autorización cuando el dispositivo la solicite.



24. Conectar el celular mediante cable USB

Conectar el teléfono al computador utilizando un cable USB que permita transferencia de datos.

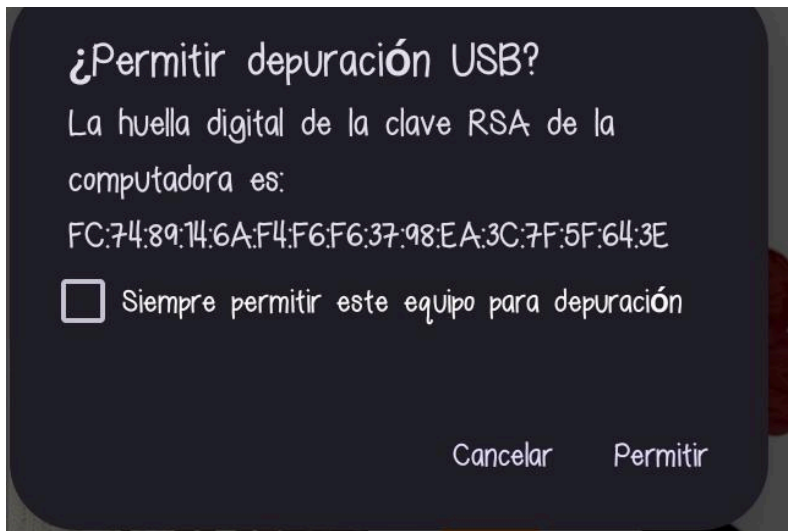
Al conectar el dispositivo, puede aparecer en el teléfono una solicitud de autorización:

¿Permitir depuración USB?

Seleccionar:

Permitir

Si aparece la opción Permitir siempre desde este computador, puede seleccionarse para mantener la autorización.



25. Verificar que Flutter reconozca el celular

Abrir una terminal y ejecutar:

```
flutter devices
```

Flutter mostrará los dispositivos disponibles.

El teléfono conectado debe aparecer en la lista.

Si el celular aparece correctamente, significa que está preparado para ejecutar el aplicativo.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\Asus> flutter devices

A new version of Flutter is available!
To update to the latest version, run "flutter upgrade".

Found 4 connected devices:
CPH2759 (mobile) • 4f008cd2 • android-arm64 • Android 16 (API 36)
Windows (desktop) • windows • windows-x64 • Microsoft Windows [Version 10.0.26200.9168]
Chrome (web) • chrome • web-javascript • Google Chrome 152.0.7977.65
Edge (web) • edge • web-javascript • Microsoft Edge 152.0.4191.53

Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators.

If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also
try increasing the time to wait for connected devices with the "--device-timeout" flag. Visit https://flutter.dev/setup/
for troubleshooting tips.
PS C:\Users\Asus>
PS C:\Users\Asus>
PS C:\Users\Asus>
```

26. Instalar las dependencias del aplicativo móvil

Ingresar a la carpeta correspondiente al proyecto Flutter.

Por ejemplo:

```
cd FoamWash/app-movil
```

Ejecutar:

`flutter pub get`

Este comando descarga las dependencias definidas en el archivo:

`pubspec.yaml`

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive\Documents\ejecuciondeproyecto\FoamWash\foamwash> flutter pub get
objective_c 9.4.1 (9.6.0 available)
package_config 2.2.0 (3.0.0 available)
path_provider_linux 2.2.1 (2.2.2 available)
path_provider_platform_interface 2.1.2 (2.1.3 available)
pdf 3.12.0 (3.13.0 available)
pool 1.5.2 (1.5.3 available)
posix 6.5.0 (6.5.2 available)
printing 5.14.3 (5.15.0 available)
pub_semver 2.2.0 (2.2.1 available)
pubspec_parse 1.5.0 (1.6.0 available)
qr 3.0.2 (4.0.0 available)
record_use 0.6.0 (1.1.1 available)
shared_preferences_android 2.4.23 (2.4.28 available)
shared_preferences_foundation 2.5.6 (2.5.7 available)
source_gen 2.0.0 (4.3.0 available)
source_helper 1.3.7 (1.3.13 available)
sqflite 2.4.2+1 (2.4.3 available)
sqflite_android 2.4.2+3 (2.4.3 available)
sqflite_common 2.5.8 (2.5.11 available)
sqflite_darwin 2.4.2 (2.4.3+1 available)
sqflite_platform_interface 2.4.0 (2.4.1 available)
stack_trace 1.12.1 (1.12.2 available)
stream_transform 2.1.1 (2.1.2 available)
synchronized 3.4.0+1 (3.4.1+2 available)
> test_api 0.7.11 (was 0.7.10) (0.7.14 available)
timezone 0.11.0 (0.11.1 available)
uuid 4.5.3 (4.6.0 available)
vector_math 2.2.0 (2.4.2 available)
vm_service 15.1.0 (15.3.0 available)
win32 5.15.0 (6.4.0 available)
xml 6.6.1 (7.0.1 available)
yaml 3.1.3 (3.1.4 available)
```

27. Ejecutar el aplicativo móvil

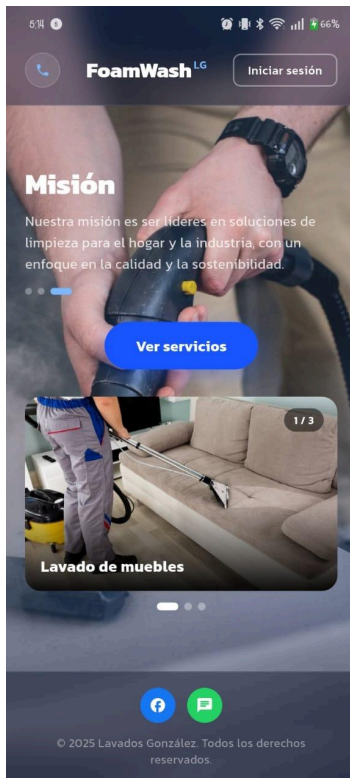
Una vez conectado el celular y reconocido por Flutter, ejecutar:

`flutter run`

Flutter comenzará a compilar el proyecto y posteriormente instalará el aplicativo en el dispositivo conectado.



Una vez finalizado el proceso, la aplicación debería abrirse automáticamente en el celular.



28. Configuración de conexión entre el aplicativo móvil y el Backend

El aplicativo móvil necesita comunicarse con el Backend para realizar las operaciones correspondientes.

Es importante verificar la dirección utilizada por Flutter para realizar las solicitudes al servidor.

Por ejemplo, el Backend puede ejecutarse en el computador mediante:

`http://localhost:5000`

Sin embargo, desde el celular, "localhost" hace referencia al propio dispositivo móvil y no al computador.

Por esta razón, dependiendo de la configuración del proyecto, puede ser necesario utilizar la dirección IP local del computador, por ejemplo:

`http://192.168.1.100:5000`

La dirección exacta dependerá de la configuración de red y del proyecto.

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

```
Sufijo DNS específico para la conexión. . : sena.edu.co
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::592f:5076:a2c9:7f53%7
Dirección IPv4. . . . . : 10.1.216.41
Máscara de subred . . . . . : 255.255.240.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 10.1.208.1
```

29. Ejecutar el sistema completo

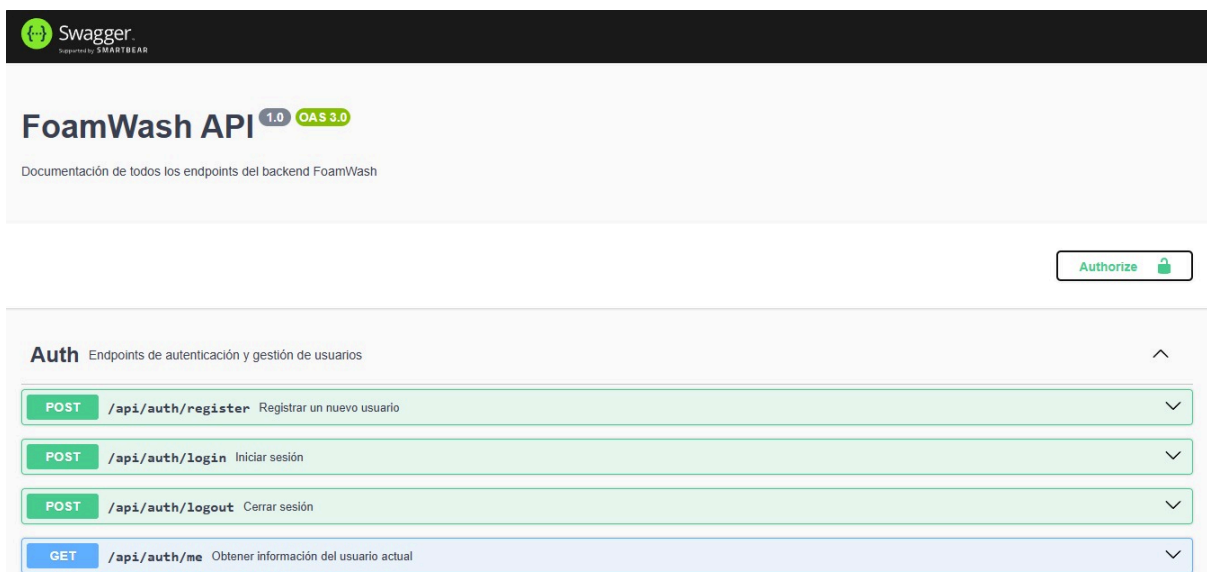
Para ejecutar el proyecto completo se recomienda utilizar diferentes terminales, manteniendo cada servicio activo.

Terminal 1 — Backend

```
cd FoamWash/backend
npm run dev
```

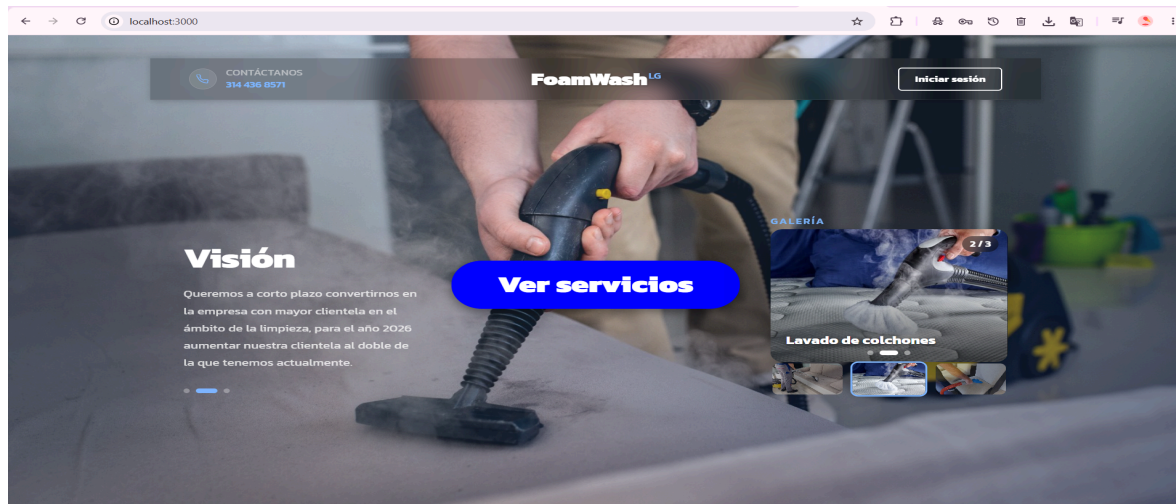
El Backend se ejecutará en el puerto:

5000



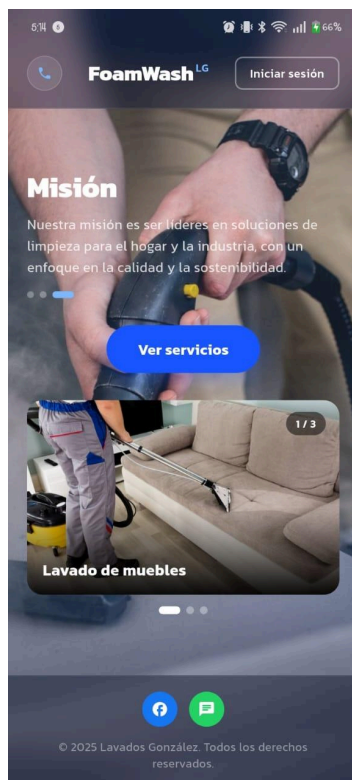
Terminal 2 — Frontend

```
cd FoamWash/frontend
npm run dev
```



Terminal 3 — Aplicativo móvil

```
cd FoamWash/app-movil
flutter run
```



De esta forma, el Frontend, Backend y aplicativo móvil podrán ejecutarse simultáneamente.

33. Conclusiones

La instalación del proyecto requiere la configuración previa de las herramientas necesarias para ejecutar cada uno de sus componentes.

Una vez instalados Git, Node.js, npm, XAMPP, Visual Studio Code, Flutter y las herramientas de Android, se procede a clonar el proyecto desde el repositorio Git, instalar sus dependencias, configurar la base de datos, establecer la conexión mediante Prisma ORM y ejecutar tanto el Frontend como el Backend.

Finalmente, mediante la configuración de Flutter y la activación de la depuración USB, es posible ejecutar el aplicativo móvil directamente en un dispositivo Android y comprobar su comunicación con el Backend.